FootPredict

Исследование стратегий Risk

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1 — исследование (без изменения продакшна)
Дата: 04.11.2026

Git commit: e3dd1bd99361a3399d6d3e173aef28329ce80b41

Ветка: worktree-agent-ae2d26de4b5d51249

Предрегистрация (commit): e3dd1bd99361

Данные истории 2026/27 (commit local_data): bf7ccd009767

Модель: prod_20261012

Содержание

1. Цель исследования **3**

2. Исходная проблема **3**

3. Текущая реализация **4**

4. Гипотезы **4**

5. Данные и периоды **5**

6. Методы и параметры **6**

6.1. Стратегии 6

6.2. Калибровка (только на предыдущем сезоне) 6

6.3. Метрики 7

6.4. Протокол выбора и предрегистрация 7

6.5. Диагностика EV 7

7. Эксперименты **7**

8. Результаты **8**

8.1. Все стратегии по сезонам 8

8.2. Выбор на 2023/24 + 2024/25 10

8.3. Стабильность по сезонам 11

8.4. Из чего состоят ставки стратегий 12

8.5. Диапазоны коэффициентов и полы EV 14

8.6. Почему больший EV модели не даёт лучшего ROI 15

8.7. Дисперсия: High-odds Risk 21

8.8. Независимая проверка 2026/27 (после предрегистрации) 21

8.9. Пост-хок проверки (не предрегистрированы) 24

9. Выводы **25**

10. Ограничения **25**

11. Рекомендации **26**

12. Воспроизведение **26**

1. Цель исследования

Risk — второй прогноз матча рядом с Main: одна альтернативная ставка с более высоким коэффициентом, выбранная формальным правилом с предпочтением коэффициентов 3–6; небольшой отрицательный EV допускается, положительный EV не требуется. Цель исследования — проверить, существуют ли правила выбора Risk, которые на реальных предматчевых ценах дают лучший ROI, чем текущее правило, и понять, почему высокий модельный EV у Risk не превращается в прибыль.

Рамки: продакшн-правило Risk в этой итерации **не меняется** — только исследование, результаты и этот отчёт. В конце дана рекомендация: оставлять ли текущее правило и при каких условиях его можно будет менять.

- сравнить на одних и тех же матчах шесть семейств стратегий: текущий Risk, Value Risk (сначала положительный EV), Calibrated Risk (калибровка редких исходов на внутренних фолдах), Market-specific Risk (рынки с лучшей исторической надёжностью), Conservative Risk (умеренные коэффициенты), High-odds Risk (высокие коэффициенты с оценкой дисперсии);
- оценить диапазоны коэффициентов 2.50–3.00, 3.00–3.50, 3.50–5.00, 5.00–6.00, > 6.00 и полы EV ≥ 0, ≥ −3 %, ≥ −5 %, ≥ −8 %, без пола;
- математически разобрать, почему больший EV модели не даёт лучшего ROI: калибровка p в 0.12–0.40, систематическая ошибка цен «фаворит–аутсайдер», завышение EV при выборе максимума;
- выбрать стратегию только на 2023/24 + 2024/25, показать 2025/26 для информации и проверить выбор на независимой истории 2026/27 после фиксации (предрегистрации) выбора в git.

2. Исходная проблема

По истории сайта за 2026/27 (с 2026-07-31 по последний рассчитанный матч 2026-11-02) рассчитано 2 040 прогнозов Risk, из них 2 018 с реальной ценой (98.9%). Прибыль -225.4 ед. при ставке 1 ед., ROI -11.17 %, доля выигрышей 26.9%, средний коэффициент 3.40. При этом средний модельный EV тех же ставок +8.7%: модель «обещала» прибыль, а реальность дала убыток.

По источнику прогноза: заранее записанные (live) — 754 ставок, ROI -17.6%; восстановленные по предматчевым данным (backfill) — 1 264 ставок, ROI -7.3%. По поставщику цены: football_data — 307 ставок, ROI -12.7%; oddspapi — 1 497 ставок, ROI -8.4%; the_odds_api — 214 ставок, ROI -28.1%.

Проблема не новая: в исторических walk-forward сезонах текущее правило также убыточно (таблица 1); 95 % бутстреп-интервалы ROI везде целиком ниже нуля.

Таблица 1. Текущий Risk по сезонам (ставка = рассчитанный прогноз с реальной ценой; * — только для информации).

Период	Источник	Прогнозы (рассчит.)	Ставки с ценой	Доля с ценой	Hit	Ср. кэф	Ср. EV модели	ROI	95 % ДИ
2023/24	walk-forward, Bet365 (Football-Data)	7 224	6 605	91.4%	28.0%	3.54	+2.4%	-7.2%	[-11.0; -3.4]
2024/25	walk-forward, Bet365 (Football-Data)	7 115	6 568	92.3%	28.1%	3.50	+1.6%	-5.9%	[-9.6; -2.2]
2025/26*	walk-forward, Bet365 (Football-Data)	7 082	6 617	93.4%	27.9%	3.48	+0.0%	-5.8%	[-9.6; -2.1]
2026/27	история сайта (unified_history)	2 040	2 018	98.9%	26.9%	3.40	+8.7%	-11.2%	—
2026/27	пересчёт по сохранённым рынкам	2 040	1 997	97.9%	26.9%	3.39	+8.5%	-12.1%	[-18.6; -5.2]

Парадокс, который нужно объяснить: средний модельный EV выбранных ставок положителен (+2.4%, +1.6%, +0.0% в 2023/24–2025/26 и +8.5% в 2026/27), а фактический ROI отрицателен.

Разница EV − ROI составляет +9.6 п.п., +7.5 п.п., +5.9 п.п. и +20.6 п.п.

3. Текущая реализация

Правило реализовано в `src/markets/recommendation.py::risk_prediction`, параметры — в `src/config.py` (RISK_*). Для каждого матча модель даёт вероятности всех исходов (1X2, двойной шанс, тоталы 1.5/2.5/3.5, обе забьют, азиатские форы ±0.5…±2.5, европейские форы, точный счёт топ-5, тоталы угловых 8.5/9.5/10.5); к исходам с реальной ценой букмекера прикрепляется коэффициент и считается EV:

$$EV = p \cdot k - 1;\ \text{для целой азиатской форы: } EV = p_{\text{выигрыш}} \cdot k - (1 - p_{\text{возврат}})$$

Пул кандидатов. Исключаются европейские форы (EXCLUDED_GROUPS), сам Main, любой исход с тем же расчётом, что у Main (same_outcome: например «фора −0.5 хозяев» при Main «победа хозяев») и любая ставка против Main (opposite_outcome: «тотал больше 3.5» при Main «тотал меньше 3.5»). Кандидаты — исходы пула с p ≥ RISK_MIN_PROBABILITY = 0.12; если таких нет, берётся весь пул. Другой исход того же рынка (ничья при Main «П1») разрешён.

Оценка кандидата (выбирается максимум; при равенстве — исход с ценой, затем больший p):

$$\text{score} = \text{reliability(рынок)} \cdot p^{0.5} \cdot \text{pref}(k_{\text{эфф}}) \cdot (1 + w_{EV} \cdot \text{clip}(EV, \pm 0.3)) \text{ при реальной цене}$$

$$\text{score} = \text{reliability(рынок)} \cdot p^{0.5} \cdot \text{pref}(1/p) \cdot 0.8 \text{ без цены}$$

$$\text{pref}(k) = \exp(-½ \cdot (d / 0.20)^2),\ d = \text{расстояние } \ln k \text{ до окна } [\ln 3.0;\ \ln 6.0]\ (0 \text{ внутри окна})$$

Параметр	Значение	Смысл
RISK_MIN_PROBABILITY	0.12	Risk остаётся результатом модели, не лотереей
RISK_PREFERRED_ODDS	3.00–6.00	мягкое окно коэффициентов
RISK_ODDS_SOFTNESS	0.2	ширина спада вне окна (лог-шкала)
RISK_EV_WEIGHT	0.0	EV не влияет на выбор
RISK_UNPRICED_FACTOR	0.8	штраф исходу без реальной цены
RISK_PROBABILITY_POWER	0.5	ослабляет тягу к самому вероятному
MARKET_RELIABILITY	1X2, тотал 1.00; BTTS 0.95; DC, АН 0.90; угловые 0.85; счёт 0.50	надёжность рынка (априорная)

Таким образом, EV в текущем правиле не участвует: при RISK_EV_WEIGHT = 0 правило выбирает наиболее вероятный исход внутри мягкого окна коэффициентов 3–6 с поправкой на надёжность рынка. Отрицательный EV допускается автоматически. Все стратегии ниже начинают с того же пула кандидатов, поэтому сравнение честное: меняется только способ выбора.

Проверка воспроизведения: векторизованная реализация текущего правила в `experiments/v6_1/risk/strategies.py` совпала с продакшн-функцией `risk_prediction()` в 7247 из 7247, 7129 из 7129, 7094 из 7094 матчей сезонов 2023/24–2025/26 и в 2139 из 2139 матчей 2026/27.

4. Гипотезы

Гипотезы о стратегиях (проверяются на 2023/24 + 2024/25, 2025/26 — для информации):

- **H-Value.** Требование EV ≥ 0 (или пола EV) отбирает ставки с реальным преимуществом и повышает ROI.
- **H-Calib.** Модель завышает вероятности редких исходов (p 0.12–0.40); калибровка на предыдущем сезоне уменьшает завышение EV и улучшает выбор.

- **H-Market.** Ограничение рынками, на которых вероятности в диапазоне Risk не завышались, улучшает ROI.
- **H-Conservative.** Умеренные коэффициенты (2.50–3.50) дают меньший убыток из-за систематической ошибки «фаворит–аутсайдер».
- **H-HighOdds.** Высокие коэффициенты (4.50–8.00) увеличивают дисперсию и не улучшают ожидаемый ROI.
- **H-Inflation.** Чем жаднее правило выбирает по EV модели, тем больше разрыв между средним EV и фактическим ROI (эффект выбора максимума).

Предрегистрированные гипотезы для независимой проверки 2026/27 (файл `results/preregistration.json`, закоммичен до расчёта 2026/27):

- **H1.** Ни одна стратегия Risk не даёт положительного ROI на 2026/27 (ожидается: все отрицательны).
- **H2.** Предпочтительная стратегия / претендент даёт на 2026/27 ROI выше текущего правила.
- **H3.** В диапазоне p 0.12–0.40 модель на 2026/27 завышает вероятности редких исходов (частота < ср. p).
- **H4.** Среди кандидатов Risk с ценой фактический ROI растёт с модельным EV с наклоном намного меньше 1.

(В файле предрегистрации гипотезы записаны по-английски; здесь — перевод.)

5. Данные и периоды

Исторические сезоны (walk-forward). Сезон s предсказывается продакшн-моделями XGBoost (параметры и число деревьев активной версии, без нового подбора), обученными только на сезонах до s (с 2021/22). Матрица счетов — независимый Пуассон, согласованный с 1X2 классификатора (`reconcile_with_1x2`), угловые — отрицательное биномиальное распределение с параметром из предыдущего сезона; все рынки строятся продакшн-функциями. Цены — только предматчевые цены Bet365 из Football-Data (`B365H/D/A`, `B365>2.5/<2.5`, `B365AHH/AHA`), закрывающие `B365C*` не используются. Main — продакшн `main_prediction()`.

Ограничение истории: у Football-Data нет цен на двойной шанс, обе забьют, тоталы 1.5/3.5, альтернативные форы, угловые и точный счёт. Поэтому в исторических сезонах «ставка» Risk возможна только на 1X2, тотал 2.5 и одну линию азиатской форы; кандидаты без цены участвуют в выборе с множителем 0.8, но в ROI не входят (как на сайте).

Независимая проверка 2026/27. Используется сохранённая история продакшна: `unified_history(store.load_picks())` (по матчу — записанный до начала прогноз, иначе восстановленный по предматчевым данным) и `store.load_markets()` — вероятности всех исходов, сохранённые до начала матча, с записанными или архивными реальными ценами. Матчей 2 139; в качестве Main берётся сохранённый Main матча (тот, что видел пользователь). Пересчёт Main продакшн-функцией совпадает с сохранённым в 1850 из 2139 матчей — расхождения относятся к live-прогнозам до 23.10.2026, сделанным по прежним правилам Main (изменены 15.10 и 22.10); при сохранённом Main пересчёт Risk совпадает с сохранённым в 2087 из 2139 матчей (97.6%).

Таблица 2. Периоды и данные.

Сезон	Роль	Матчей	Обучение моделей	Цены	Исходов-кандидатов с ценой (p ≥ 0.12)
2023/24	выбор	7 247	сезоны 2021/22 – 2022/23	Bet365 из Football-Data: 1X2, тотал 2.5, одна линия AH	32 745
2024/25	выбор	7 129	сезоны 2021/22 – 2023/24	Bet365 из Football-Data: 1X2, тотал 2.5, одна линия AH	32 473

Сезон	Роль	Матчей	Обучение моделей	Цены	Исходов-кандидатов с ценой (p ≥ 0.12)
2025/26*	только информация	7 094	сезоны 2021/22 – 2024/25	Bet365 из Football-Data: 1X2, тотал 2.5, одна линия AH	33 054
2026/27	независимая проверка	2 139	продакшн-модели сезона	сохранённые реальные цены: OddsPapi (архив, последний снимок до начала), Football-Data, The Odds API — почти все рынки	40 334

Снимок данных 2026/27 зафиксирован в предрегистрации: commit local_data `bf7ccd009767` и SHA-256 файлов истории прогнозов. Рассчитанных матчей с результатом — по последний 2026-11-02.

6. Методы и параметры

6.1. Стратегии

Все стратегии используют тот же пул кандидатов, что и продакшн (раздел 3), и запускаются на одних и тех же матчах. Стратегии с откатом к текущему правилу дают Risk каждому матчу с Main.

Стратегия	Правило выбора (тот же пул кандидатов)	Параметры
Текущий Risk	продакшн `risk_prediction()`	окно 3–6, $p^{0.5}$, $w_{EV} = 0$
Value Risk (EV ≥ 0)	сначала кандидаты с ценой и EV ≥ 0 → лучший score; иначе текущее	пол 0
Пол EV F	сначала кандидаты с ценой и EV ≥ F → лучший score; иначе текущее	F = −3, −5, −8 %; «нет» = текущее
Max-EV Risk	сначала EV ≥ 0 → максимальный EV; иначе текущее	диагностика жадности
Платт (Calibrated Risk), пол F	p заменяется калиброванной p_{cal}; EV пересчитан; сначала $EV_{cal} \geq F$, затем score с p_{cal}	F = 0, −3, −5, −8 %, нет
Бленд (Calibrated Risk, бленд с рынком), пол F	то же с $p_{бленд} = \sigma(a \cdot \text{logit } p + b \cdot \text{logit } q + c)$, q — вероятность рынка без маржи	F = 0, −3, −5, −8 %, нет
Market-specific	только типы исходов, у которых в прошлом сезоне p 0.12–0.40 не была значимо завышена ($z \geq -1.96$, $n \geq 100$); иначе текущее	тест на предыдущем сезоне
Conservative	score текущего правила с окном 2.50–3.50	окно 2.50–3.50
High-odds	score текущего правила с окном 4.50–8.00	окно 4.50–8.00
Диапазон × пол	только кандидаты с ценой в диапазоне (и EV ≥ F), лучший по reliability·$p^{0.5}$; без отката (покрытие < 100 %)	5 диапазонов × 5 полов

6.2. Калибровка (только на предыдущем сезоне)

Для сезона s калибраторы обучаются на walk-forward-прогнозах сезона s − 1 (модели, обученные до s − 1), то есть на внутреннем фолде; для 2026/27 — на 2025/26. Тип исхода (ключ) — например `1X2:D`, `TOTAL_3.5:OVER`, `HANDICAP:H`.

- **Платт:** для каждого ключа логистическая регрессия исхода (выигрыш) на logit p по строкам с $p \in [0.05; 0.75]$, не менее 300 строк, иначе тождественное преобразование.
- **Бленд с рынком:** для ключа с полной книгой цен — логистическая регрессия исхода на [logit $p_{модель}$, logit $q_{рынок}$], q — цена без маржи (1/k, нормированная по всем исходам рынка). Ключ без собственной подгонки (в 2026/27: обе забьют, угловые и т. п.) использует бленд, общий для всех ключей; исход без полной книги — Платт.
- **Надёжность рынка:** в прошлом сезоне в диапазоне p 0.12–0.40: n, средняя p, частота и $z = (\text{частота} - \text{ср. p}) / (\sqrt{\Sigma p(1-p) / n})$. Ключ надёжен, если $n \geq 100$ и $z \geq -1.96$.

$$p_{бленд} = 1 / (1 + \exp(-(a \cdot \text{logit } p_{модель} + b \cdot \text{logit } q_{рынок} + c)))$$

6.3. Метрики

- **Прогнозы** — рассчитанные (выигрыш/проигрыш) Risk; **ставки** — те из них, что с реальной ценой (ставка 1 ед.); возврат по целой форе и прогноз без цены ставкой не считаются.
- **ROI** = Σ прибыль / число ставок; **hit rate** — доля выигрышей среди прогнозов; **ср. EV** — средний модельный EV ставок; **разрыв калибровки** = доля выигрышей ставок − средняя p ставок (< 0 — модель завышала).
- **95 % ДИ** — бутстреп по матчам (2000 повторов, мультиномиальные веса). Веса общие для всех стратегий сезона, поэтому интервал разности ROI с текущим правилом — **парный**. Объединение сезонов — стратифицированный бутстреп (сумма повторов по сезонам).
- **Макс. просадка** — максимальное падение накопленной прибыли (ед.) по ставкам в порядке дат; **стабильность** — ROI по сезонам, худший сезон, знак разности с текущим по сезонам.

6.4. Протокол выбора и предрегистрация

Выбор делается **только** на 2023/24 + 2024/25. Ограничения на обоих сезонах: Risk у ≥ 99.5 % матчей с Main; ≥ 85 % рассчитанных прогнозов Risk с ценой; средний коэффициент ставок ≥ 2.80 (Risk должен оставаться прогнозом с более высоким коэффициентом, окно Main — 1.40–2.50). Предпочтительная стратегия — наибольший объединённый ROI среди правил, чей ROI выше текущего на обоих сезонах; если таких нет — текущее правило. «Претендент» — лучшее допустимое нетекущее правило; он проверяется на 2026/27 в любом случае.

Критерии будущей замены продакшн-правила записаны до проверки: C1 — ROI претендента на 2026/27 выше текущего; C2 — парный 95 % ДИ разности ROI на 2026/27 целиком выше нуля; C3 — разность положительна в каждом из 2023/24, 2024/25, 2025/26 и 2026/27. Замена — только при C1 ∧ C2 ∧ C3.

6.5. Диагностика EV

- корзины модельного EV для всех кандидатов Risk с ценой (p ≥ 0.12): фактический ROI в корзине и наклон линейной регрессии прибыли на EV (идеал — 1);
- логистическая регрессия исхода на logit p модели и logit q рынка («кто прав»);
- Монте-Карло выбора максимума на реальных наборах кандидатов: «истина» q — цена рынка без маржи, «модель» — q с шумом $N(0, \sigma^2)$ в логитах; выбирается максимальный EV;
- дисперсия ставки при коэффициенте k и истинном ROI r: $q = (1 + r)/k$, $SD = k\cdot\sqrt{(q(1 - q))}$; симуляция 2000 сезонов по 2000 ставок для просадок и вероятности «плюсового» сезона.

7. Эксперименты

№	Эксперимент	Выполнен	Комментарий
E1	Текущий Risk на 2023/24–2025/26 и 2026/27	да	совпадение с продакшн-функцией 100 %
E2	Value Risk и полы EV 0 / −3 / −5 / −8 % / нет	да	откат к текущему правилу, Risk у каждого матча
E3	Max-EV Risk	да	диагностика эффекта выбора максимума
E4	Calibrated Risk (Платт) × 5 полов	да	калибровка на предыдущем сезоне
E5	Calibrated Risk (бленд с рынком) × 5 полов	да	бленд на предыдущем сезоне
E6	Market-specific Risk	да	надёжность по калибровке, не по ROI (без отбора проигравших)

№	Эксперимент	Выполнен	Комментарий
E7	Conservative (2.50–3.50) и High-odds (4.50–8.00)	да	плюс анализ дисперсии
E8	Сетка 5 диапазонов × 5 полов EV	да	без отката, покрытие < 100 %
E9	Калибровка p 0.12–0.40 по рынкам; «фаворит–аутсайдер»; EV-корзины; кто прав	да	2023/24–2025/26 и 2026/27
E10	Монте-Карло завышения EV при выборе максимума	да	σ = 0…0.4 в логитах
E11	Предрегистрация и независимая проверка 2026/27	да	commit e3dd1bd99361 до расчёта
E12	Пост-хок: исправленная вероятность рынка для целых форов; поправка Бонферрони	да	после проверки 2026/27, не предрегистрировано
—	Изотоническая калибровка	нет	Платт (2 параметра на тип исхода) устойчивее на редких типах
—	CLV (сравнение с закрывающими ценами)	нет	закрывающие цены в данных не загружаются
—	История цен BTTS, угловых, альтернативных линий	нет	у Football-Data таких цен нет; платные API не вызывались
—	Блочный бутстреп по игровым дням	нет	бутстреп по матчам; корреляция внутри дня мала
—	Изменение продакшн-правила	нет	по условию задачи — только исследование

8. Результаты

8.1. Все стратегии по сезонам

Таблицы 3–5: каждая стратегия на всех матчах сезона. Δ — парный 95 % ДИ разности ROI со стратегией «Текущий Risk» (одинаковые бутстреп-веса).

Таблица 3. Сезон 2023/24: 7 247 матчей.

Стратегия	Прогн.	Ставки	Кэф	Hit	ROI	95 % ДИ ROI	Приб.	Ср. EV	Разрыв калибр.	Просадка	Δ к текущему, 95 % ДИ
Текущий Risk	7 224	6 605	3.54	28.0%	-7.2%	[-11.0; -3.4]	-474	+2.4%	-2.7 п.п.	500	—
Value (EV ≥ 0)	7 199	7 011	3.29	31.8%	-6.8%	[-10.3; -3.5]	-479	+9.0%	-4.8 п.п.	497	[-3.1; +3.8]
Пол EV ≥−3 %	7 211	7 123	3.25	32.7%	-5.6%	[-8.9; -2.3]	-397	+8.6%	-4.2 п.п.	419	[-1.8; +5.1]
Пол EV ≥−5 %	7 217	7 181	3.28	32.4%	-5.3%	[-8.7; -2.1]	-382	+8.0%	-4.0 п.п.	416	[-1.4; +5.1]
Пол EV ≥−8 %	7 223	7 209	3.35	31.0%	-6.4%	[-9.9; -3.0]	-461	+6.8%	-3.9 п.п.	490	[-2.1; +3.7]
Max-EV Risk	7 192	7 004	3.35	31.9%	-10.6%	[-14.0; -7.3]	-744	+11.3%	-6.1 п.п.	775	[-7.4; +0.4]
Платт, пол ≥0 %	7 203	7 090	3.23	31.7%	-10.2%	[-13.6; -7.2]	-725	+8.5%	-5.8 п.п.	736	[-6.9; +0.5]
Бленд, пол ≥0 %	7 099	6 673	3.11	33.3%	-4.1%	[-7.4; -0.7]	-275	-4.2%	+0.8 п.п.	313	[-0.3; +6.9]
Платт, пол ≥−3 %	7 214	7 172	3.19	32.1%	-10.8%	[-14.1; -7.6]	-776	+8.2%	-5.8 п.п.	780	[-7.5; +0.2]
Бленд, пол ≥−3 %	7 127	7 034	2.34	44.8%	-3.8%	[-6.5; -1.0]	-269	-2.8%	+0.7 п.п.	314	[-1.0; +8.2]
Платт, пол ≥−5 %	7 217	7 197	3.22	31.8%	-10.1%	[-13.4; -6.9]	-727	+7.9%	-5.5 п.п.	731	[-6.7; +0.8]
Бленд, пол ≥−5 %	7 135	7 122	2.24	47.0%	-1.8%	[-4.5; +0.8]	-130	-3.9%	+2.1 п.п.	201	[+0.7; +10.6]
Платт, пол ≥−8 %	7 225	7 217	3.33	31.0%	-8.5%	[-12.0; -5.2]	-614	+7.0%	-4.7 п.п.	621	[-4.8; +2.1]
Бленд, пол ≥−8 %	7 165	7 158	2.78	38.0%	-4.3%	[-7.4; -1.2]	-307	-4.5%	+0.7 п.п.	315	[-1.0; +7.2]
Платт, пол нет	7 228	6 738	3.56	27.4%	-8.9%	[-12.7; -5.4]	-600	+1.9%	-3.1 п.п.	612	[-3.6; +0.2]
Бленд, пол нет	7 217	6 572	3.43	29.0%	-5.4%	[-9.1; -1.7]	-356	-5.6%	-0.0 п.п.	398	[-1.5; +5.4]
Market-specific	7 243	5 687	3.57	27.3%	-12.0%	[-16.0; -7.9]	-680	+2.8%	-4.1 п.п.	686	[-9.3; -0.0]
Conservative (2.50–3.50)	7 222	6 031	2.85	33.7%	-11.0%	[-14.3; -7.9]	-664	+3.6%	-5.4 п.п.	672	[-7.6; +0.1]
High-odds (4.50–8.00)	7 207	3 472	4.74	20.9%	-12.3%	[-18.6; -6.3]	-426	+4.2%	-3.5 п.п.	456	[-11.6; +1.6]

Таблица 4. Сезон 2024/25: 7 129 матчей.

Стратегия	Прогн.	Ставки	Кэф	Hit	ROI	95 % ДИ ROI	Приб.	Ср. EV	Разрыв калибр.	Просадка	Δ к текущему, 95 % ДИ
Текущий Risk	7 115	6 568	3.50	28.1%	-5.9%	[-9.6; -2.2]	-390	+1.6%	-2.1 п.п.	425	—
Value (EV ≥ 0)	7 092	6 952	3.26	31.8%	-7.6%	[-11.1; -4.2]	-529	+8.2%	-4.7 п.п.	554	[-5.2; +1.9]
Пол EV ≥−3 %	7 093	7 034	3.23	32.1%	-7.6%	[-11.1; -4.2]	-534	+7.9%	-4.6 п.п.	566	[-5.1; +1.8]
Пол EV ≥−5 %	7 100	7 070	3.26	31.8%	-7.0%	[-10.3; -3.5]	-494	+7.3%	-4.3 п.п.	522	[-4.3; +2.3]
Пол EV ≥−8 %	7 106	7 100	3.34	31.4%	-5.2%	[-8.7; -1.7]	-368	+6.2%	-3.2 п.п.	396	[-2.0; +3.7]
Max-EV Risk	7 074	6 934	3.27	33.2%	-7.0%	[-10.4; -3.5]	-489	+10.0%	-4.7 п.п.	544	[-4.9; +2.8]
Платт, пол ≥0 %	7 088	7 009	3.24	32.3%	-5.6%	[-8.9; -2.1]	-394	+6.9%	-3.9 п.п.	456	[-3.3; +3.9]
Бленд, пол ≥0 %	6 997	6 763	3.23	31.6%	-5.5%	[-8.9; -2.1]	-373	-4.9%	+0.9 п.п.	428	[-3.4; +4.1]
Платт, пол ≥−3 %	7 096	7 067	3.25	31.7%	-6.7%	[-10.1; -3.3]	-474	+6.4%	-4.1 п.п.	500	[-4.2; +2.7]
Бленд, пол ≥−3 %	7 037	7 028	2.98	35.3%	-6.3%	[-9.6; -3.2]	-446	-3.5%	-0.0 п.п.	452	[-4.5; +3.7]
Платт, пол ≥−5 %	7 098	7 086	3.30	31.8%	-4.6%	[-8.1; -1.3]	-329	+5.7%	-3.2 п.п.	359	[-1.9; +4.5]
Бленд, пол ≥−5 %	7 056	7 052	3.12	33.6%	-5.9%	[-9.2; -2.7]	-415	-2.9%	-0.3 п.п.	421	[-3.9; +4.1]
Платт, пол ≥−8 %	7 105	7 101	3.38	30.6%	-5.0%	[-8.6; -1.6]	-359	+4.4%	-2.7 п.п.	405	[-2.1; +3.9]
Бленд, пол ≥−8 %	7 081	7 078	3.30	31.3%	-4.9%	[-8.3; -1.4]	-347	-3.8%	+0.1 п.п.	357	[-2.8; +5.0]
Платт, пол нет	7 116	6 709	3.52	28.1%	-4.7%	[-8.3; -1.1]	-316	+0.5%	-1.5 п.п.	344	[-0.9; +3.2]
Бленд, пол нет	7 114	6 679	3.48	28.0%	-5.3%	[-9.0; -1.8]	-352	-5.6%	+0.2 п.п.	392	[-2.9; +4.0]
Market-specific	7 113	6 600	3.51	28.0%	-5.9%	[-9.6; -2.2]	-392	+1.5%	-2.1 п.п.	426	[-0.3; +0.3]
Conservative (2.50–3.50)	7 108	5 985	2.87	34.3%	-7.8%	[-11.1; -4.4]	-468	+2.9%	-3.9 п.п.	494	[-5.8; +2.1]
High-odds (4.50–8.00)	7 097	3 388	4.73	21.4%	-11.1%	[-17.0; -4.9]	-377	+3.4%	-3.0 п.п.	381	[-11.6; +1.5]

Таблица 5. Сезон 2025/26*: 7 094 матчей.

Стратегия	Прогн.	Ставки	Кэф	Hit	ROI	95 % ДИ ROI	Приб.	Ср. EV	Разрыв калибр.	Просадка	Δ к текущему, 95 % ДИ
Текущий Risk	7 082	6 617	3.48	27.9%	-5.8%	[-9.6; -2.1]	-386	+0.0%	-1.6 п.п.	393	—
Value (EV ≥ 0)	7 047	6 882	3.23	31.6%	-9.1%	[-12.4; -5.7]	-625	+6.3%	-4.3 п.п.	634	[-6.7; +0.3]
Пол EV ≥−3 %	7 056	6 966	3.18	32.9%	-7.0%	[-10.4; -3.7]	-488	+6.2%	-3.6 п.п.	499	[-4.6; +2.4]
Пол EV ≥−5 %	7 064	7 021	3.20	32.5%	-6.9%	[-10.4; -3.5]	-487	+5.7%	-3.6 п.п.	495	[-4.5; +2.3]
Пол EV ≥−8 %	7 075	7 052	3.29	31.2%	-6.9%	[-10.5; -3.5]	-490	+4.6%	-3.3 п.п.	495	[-4.1; +1.8]
Max-EV Risk	7 025	6 860	3.22	33.1%	-8.5%	[-12.1; -5.2]	-586	+8.2%	-4.4 п.п.	596	[-6.5; +1.2]
Платт, пол ≥0 %	7 058	6 953	3.26	31.5%	-8.6%	[-12.2; -5.3]	-601	+5.8%	-4.1 п.п.	612	[-6.5; +0.8]
Бленд, пол ≥0 %	6 906	6 610	3.21	31.4%	-3.6%	[-7.1; -0.1]	-236	-5.7%	+1.4 п.п.	315	[-1.2; +5.8]
Платт, пол ≥−3 %	7 061	7 003	3.21	32.4%	-7.9%	[-11.3; -4.7]	-550	+5.8%	-3.8 п.п.	572	[-5.7; +1.5]
Бленд, пол ≥−3 %	6 915	6 678	2.98	34.3%	-4.3%	[-7.5; -1.0]	-286	-7.3%	+1.8 п.п.	336	[-2.1; +5.4]
Платт, пол ≥−5 %	7 066	7 028	3.24	32.1%	-7.3%	[-10.8; -4.1]	-513	+5.4%	-3.6 п.п.	535	[-5.0; +2.2]
Бленд, пол ≥−5 %	6 952	6 872	2.63	40.2%	-3.7%	[-6.5; -0.8]	-252	-6.8%	+2.0 п.п.	296	[-1.9; +6.4]
Платт, пол ≥−8 %	7 078	7 055	3.35	30.4%	-6.9%	[-10.3; -3.4]	-484	+4.1%	-3.3 п.п.	512	[-4.1; +2.1]
Бленд, пол ≥−8 %	7 054	7 040	3.18	32.2%	-4.8%	[-8.2; -1.5]	-341	-5.8%	+0.6 п.п.	347	[-2.6; +4.8]
Платт, пол нет	7 084	6 756	3.51	27.6%	-6.0%	[-9.9; -2.3]	-409	-0.3%	-1.6 п.п.	420	[-1.8; +1.2]
Бленд, пол нет	7 080	6 692	3.43	28.5%	-4.4%	[-8.1; -0.8]	-295	-6.4%	+0.6 п.п.	341	[-1.8; +4.8]
Market-specific	7 082	6 649	3.49	27.8%	-5.8%	[-9.5; -2.1]	-387	-0.1%	-1.6 п.п.	394	[-0.3; +0.4]
Conservative (2.50–3.50)	7 080	6 075	2.89	34.0%	-6.1%	[-9.5; -2.6]	-372	+2.0%	-3.1 п.п.	396	[-4.1; +3.8]
High-odds (4.50–8.00)	7 043	3 230	4.66	21.6%	-10.8%	[-17.4; -4.6]	-349	+1.9%	-2.6 п.п.	397	[-11.7; +2.0]

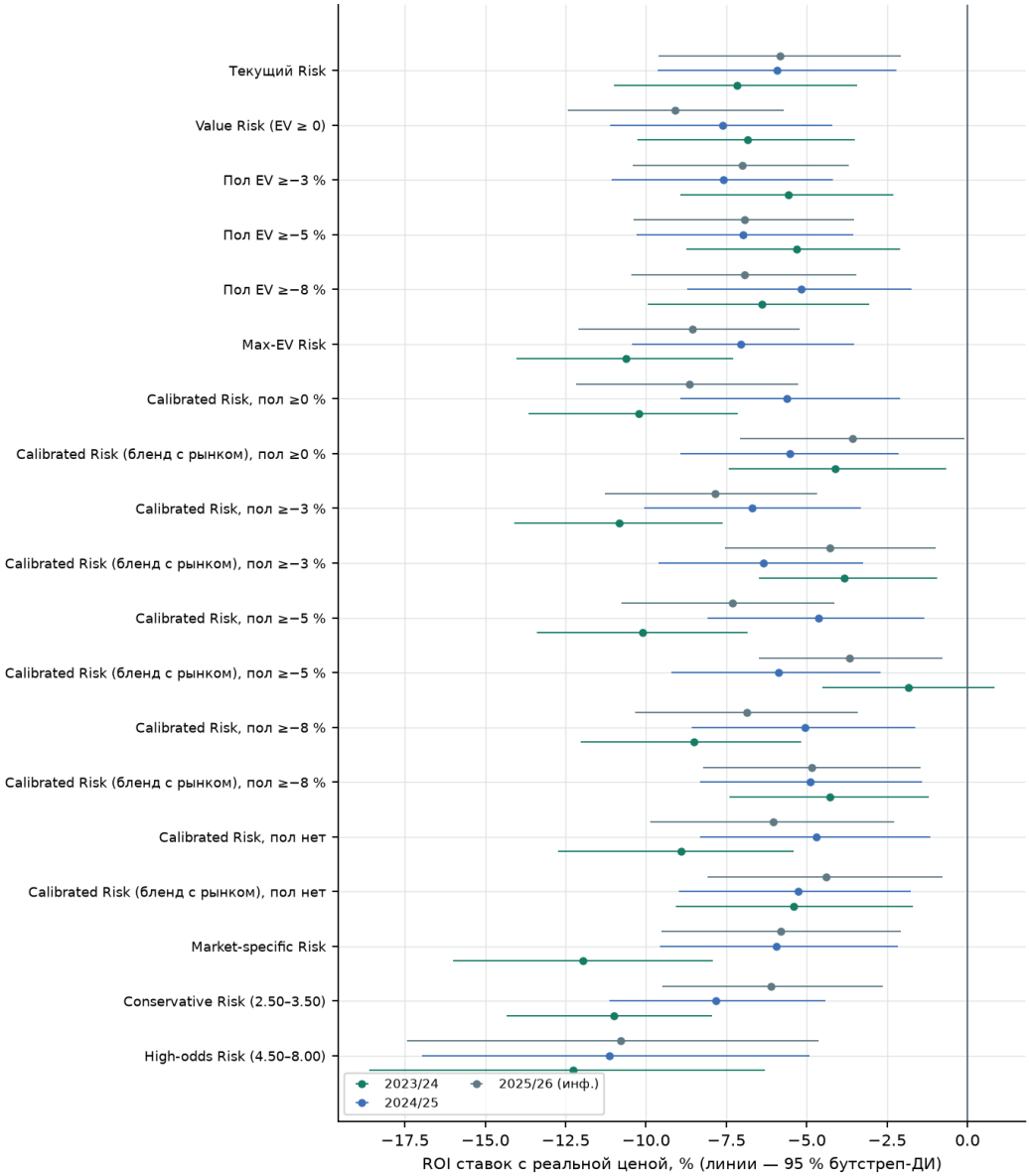


Рис. 1. ROI стратегий с 95 % бутстреп-интервалами по сезонам.

8.2. Выбор на 2023/24 + 2024/25

Таблица 6. Объединённые результаты двух сезонов выбора и проверка ограничений.

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	Объед. ROI	Δ к текущему, 95 % ДИ	P(лучше)	Ср. кэф (мин.)	С ценой (мин.)	Огранич.	Лучше на обоих
Текущий Risk	-7.2%	-5.9%	-6.6%	—	—	3.50	91.4%	да	нет
Value (EV ≥ 0)	-6.8%	-7.6%	-7.2%	[-3.0; +1.9]	31.7%	3.26	97.4%	да	нет
Пол EV ≥−3 %	-5.6%	-7.6%	-6.6%	[-2.4; +2.5]	50.1%	3.23	98.8%	да	нет
Пол EV ≥−5 %	-5.3%	-7.0%	-6.1%	[-1.9; +2.8]	63.4%	3.26	99.5%	да	нет
Пол EV ≥−8 %	-6.4%	-5.2%	-5.8%	[-1.2; +2.9]	75.4%	3.34	99.8%	да	да
Max-EV Risk	-10.6%	-7.0%	-8.8%	[-5.1; +0.6]	5.5%	3.27	97.4%	да	нет
Платт, пол ≥0 %	-10.2%	-5.6%	-7.9%	[-4.0; +1.3]	15.2%	3.23	98.4%	да	нет
Бленд, пол ≥0 %	-4.1%	-5.5%	-4.8%	[-0.7; +4.4]	90.1%	3.11	94.0%	да	да
Платт, пол ≥−3 %	-10.8%	-6.7%	-8.8%	[-4.8; +0.6]	5.5%	3.19	99.4%	да	нет
Бленд, пол ≥−3 %	-3.8%	-6.3%	-5.1%	[-1.6; +4.6]	83.2%	2.34	98.7%	нет	нет
Платт, пол ≥−5 %	-10.1%	-4.6%	-7.4%	[-3.3; +1.8]	26.9%	3.22	99.7%	да	нет
Бленд, пол ≥−5 %	-1.8%	-5.9%	-3.8%	[-0.3; +6.1]	95.3%	2.24	99.8%	нет	да
Платт, пол ≥−8 %	-8.5%	-5.0%	-6.8%	[-2.6; +2.1]	44.3%	3.33	99.9%	да	нет
Бленд, пол ≥−8 %	-4.3%	-4.9%	-4.6%	[-0.9; +4.8]	91.4%	2.78	99.9%	нет	да

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	Объед. ROI	Δ к текущему, 95 % ДИ	P(лучше)	Ср. кэф (мин.)	С ценой (мин.)	Огранич.	Лучше на обоих
Платт, пол нет	-8.9%	-4.7%	-6.8%	[-1.7; +1.2]	34.8%	3.52	93.2%	да	нет
Бленд, пол нет	-5.4%	-5.3%	-5.3%	[-1.1; +3.7]	83.1%	3.43	91.1%	да	да
Market-specific	-12.0%	-5.9%	-8.7%	[-4.3; +0.1]	3.0%	3.51	78.5%	нет	нет
Conservative (2.50–3.50)	-11.0%	-7.8%	-9.4%	[-5.6; -0.2]	1.8%	2.85	83.5%	нет	нет
High-odds (4.50–8.00)	-12.3%	-11.1%	-11.7%	[-9.6; -0.5]	1.7%	4.73	47.7%	нет	нет

Ограничениям удовлетворяют 13 правил из 19. Выше текущего на обоих сезонах выбора: Пол EV ≥−8 %, Бленд, пол ≥0 %, Бленд, пол нет. Предпочтительная стратегия (и претендент): **Бленд, пол ≥0 %** — объединённый ROI -4.8% против -6.6% у текущего; парный 95 % ДИ разности [-0.7; +4.4] включает ноль. На 2025/26* она также лучше текущего: -3.6% против -5.8%.

Не прошли ограничения: бленд с полами −3/−5/−8 % (средний коэффициент падает до 2.2–2.8 — Risk перестаёт быть «высококоэффициентным»), Market-specific (на 2023/24 доля прогнозов с ценой ниже 85 %), Conservative (доля с ценой ≈ 84 %) и High-odds (с ценой лишь ≈ 48 % прогнозов: высоких коэффициентов с ценой в истории мало). Их результаты всё равно показаны.

8.3. Стабильность по сезонам

Таблица 7. ROI по трём историческим сезонам, разброс, худший сезон и средний разрыв между модельным EV и фактическим ROI.

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26*	SD по сезонам	Худший сезон	Δ > 0 в сезонах	Ср. EV − ROI (3 сез.)
Текущий Risk	-7.2%	-5.9%	-5.8%	+0.6 п.п.	-7.2%	—	+7.7 п.п.
Value (EV ≥ 0)	-6.8%	-7.6%	-9.1%	+0.9 п.п.	-9.1%	1 из 3	+15.7 п.п.
Пол EV ≥−3 %	-5.6%	-7.6%	-7.0%	+0.9 п.п.	-7.6%	1 из 3	+14.3 п.п.
Пол EV ≥−5 %	-5.3%	-7.0%	-6.9%	+0.8 п.п.	-7.0%	1 из 3	+13.4 п.п.
Пол EV ≥−8 %	-6.4%	-5.2%	-6.9%	+0.7 п.п.	-6.9%	2 из 3	+12.0 п.п.
Max-EV Risk	-10.6%	-7.0%	-8.5%	+1.5 п.п.	-10.6%	0 из 3	+18.6 п.п.
Платт, пол ≥0 %	-10.2%	-5.6%	-8.6%	+1.9 п.п.	-10.2%	1 из 3	+15.3 п.п.
Бленд, пол ≥0 %	-4.1%	-5.5%	-3.6%	+0.8 п.п.	-5.5%	3 из 3	-0.5 п.п.
Платт, пол ≥−3 %	-10.8%	-6.7%	-7.9%	+1.7 п.п.	-10.8%	0 из 3	+15.3 п.п.
Бленд, пол ≥−3 %	-3.8%	-6.3%	-4.3%	+1.1 п.п.	-6.3%	2 из 3	+0.3 п.п.
Платт, пол ≥−5 %	-10.1%	-4.6%	-7.3%	+2.2 п.п.	-10.1%	1 из 3	+13.7 п.п.
Бленд, пол ≥−5 %	-1.8%	-5.9%	-3.7%	+1.7 п.п.	-5.9%	3 из 3	-0.8 п.п.
Платт, пол ≥−8 %	-8.5%	-5.0%	-6.9%	+1.4 п.п.	-8.5%	1 из 3	+12.0 п.п.
Бленд, пол ≥−8 %	-4.3%	-4.9%	-4.8%	+0.3 п.п.	-4.9%	3 из 3	-0.0 п.п.
Платт, пол нет	-8.9%	-4.7%	-6.0%	+1.7 п.п.	-8.9%	1 из 3	+7.2 п.п.
Бленд, пол нет	-5.4%	-5.3%	-4.4%	+0.4 п.п.	-5.4%	3 из 3	-0.8 п.п.
Market-specific	-12.0%	-5.9%	-5.8%	+2.9 п.п.	-12.0%	1 из 3	+9.3 п.п.
Conservative (2.50–3.50)	-11.0%	-7.8%	-6.1%	+2.0 п.п.	-11.0%	0 из 3	+11.2 п.п.
High-odds (4.50–8.00)	-12.3%	-11.1%	-10.8%	+0.6 п.п.	-12.3%	0 из 3	+14.6 п.п.

Лучше текущего правила во всех трёх исторических сезонах: Бленд, пол ≥0 %, Бленд, пол ≥−5 %, Бленд, пол ≥−8 %, Бленд, пол нет. Разрыв «EV − ROI» растёт с жадностью правила: у текущего +7.7 п.п., у Value Risk +15.7 п.п., у Max-EV +18.6 п.п.; у бленда он почти исчезает (-0.5 п.п.): модельный EV бленда честнее.

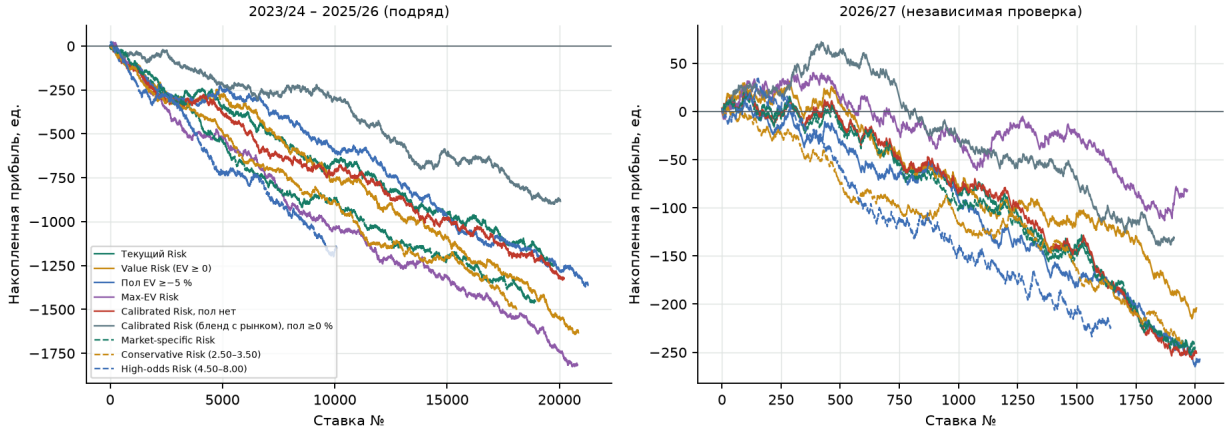


Рис. 2. Накопленная прибыль ключевых стратегий: слева три исторических сезона подряд, справа 2026/27.

8.4. Из чего состоят ставки стратегий

Таблица 8. Доля ставок по рынкам и доля матчей, где сработал первый ярус правила (для стратегий с откатом: EV-фильтр или надёжный рынок; для однорядных правил — 100 %).

Стратегия	2024/25: рынки ставок	2024/25: 1-й ярус	2026/27: рынки ставок	2026/27: 1-й ярус
Текущий Risk	1X2 95%, тотал 5%	100.0%	1X2 67%, тотал 22%, АН 8%, DC 2%, угл. 2%	100.0%
Value (EV ≥ 0)	1X2 74%, тотал 20%, АН 6%	83.7%	1X2 51%, тотал 26%, АН 16%, угл. 5%, DC 2%	90.9%
Max-EV Risk	1X2 67%, тотал 24%, АН 9%	83.7%	1X2 34%, АН 31%, тотал 21%, угл. 12%	90.9%
Платт, пол нет	1X2 95%, тотал 5%	100.0%	1X2 70%, тотал 19%, АН 8%, угл. 2%	100.0%
Бленд, пол ≥0 %	1X2 89%, АН 6%, тотал 5%	41.6%	АН 70%, 1X2 25%, DC 3%, тотал 2%	73.3%
Market-specific	1X2 95%, тотал 5%	100.0%	1X2 74%, тотал 16%, АН 5%, угл. 2%, DC 2%	100.0%
Conservative (2.50–3.50)	1X2 71%, тотал 29%	100.0%	1X2 46%, тотал 34%, АН 9%, угл. 5%, BTTS 3%, DC 3%	100.0%
High-odds (4.50–8.00)	1X2 99%	100.0%	1X2 42%, тотал 39%, АН 17%, DC 2%, угл. 1%	100.0%

В истории ставка Risk почти всегда — 1X2 (ничья или победа аутсайдера): других рынков с ценой в диапазоне 3–6 у Football-Data нет. EV-правила сдвигают выбор к тоталу 2.5 и форе, где модель чаще расходится с рынком. На 2026/27 появились цены на почти все рынки, и состав ставок меняется у всех стратегий, особенно у EV-правил и бленда. Первый ярус бленда (EV бленда ≥ 0) срабатывает только в 16.4% и 41.6% матчей 2023/24 и 2024/25: «честный» положительный EV встречается редко, и в остальных матчах бленд работает как текущее правило, но с вероятностью, сдвинутой к рынку.

Market-specific Risk: какие типы исходов признаны надёжными

Тест выполняется на предыдущем сезоне (для 2023/24 — на 2022/23 и т. д.). Решение по ROI не используется — только калибровка вероятностей, поэтому «исключение исторических проигравших» невозможно по построению.

Тип исхода	надёжен для 2023/24	надёжен для 2024/25	надёжен для 2025/26*	для 2026/27
1X2:A	да (n 5311, z -1.5)	да (n 5030, z -1.2)	да (n 5048, z -1.2)	да (n 5135, z +0.1)
1X2:D	нет (n 7233, z -2.4)	да (n 7097, z +2.1)	да (n 7018, z +0.4)	да (n 7009, z +1.1)
1X2:H	да (n 3405, z +3.6)	да (n 2899, z -0.1)	да (n 3008, z +1.1)	да (n 3004, z -0.8)
BTTS:NO	да (n 237, z +1.4)	да (n 528, z +1.0)	да (n 420, z -0.8)	да (n 331, z -0.6)
BTTS:YES	нет (n 21, z +1.3)	нет (n 17, z +0.2)	нет (n 4, z +0.5)	нет (n 3, z -0.2)
CORNERS_10.5:OVER	да (n 4012, z +0.5)	да (n 3246, z +1.0)	нет (n 3842, z -3.2)	да (n 4498, z +1.2)
CORNERS_10.5:UNDER	нет (n 7, z +1.0)	—	нет (n 13, z +0.1)	нет (n 1, z -0.8)

Тип исхода	надёжен для 2023/24	надёжен для 2024/25	надёжен для 2025/26*	для 2026/27
CORNERS_8.5:UNDER	да (n 5197, z +0.7)	да (n 5570, z -1.7)	да (n 4934, z +2.1)	да (n 4373, z -0.4)
CORNERS_9.5:OVER	да (n 190, z +1.5)	нет (n 92, z +0.1)	да (n 103, z +0.5)	да (n 180, z -0.1)
CORNERS_9.5:UNDER	да (n 204, z +1.4)	да (n 500, z -0.4)	да (n 626, z +0.4)	да (n 211, z +1.0)
DOUBLE_CHANCE:1X	да (n 348, z +1.0)	нет (n 345, z -2.1)	да (n 311, z +1.0)	да (n 259, z +0.2)
DOUBLE_CHANCE:X2	нет (n 934, z -2.0)	да (n 1040, z -0.4)	да (n 948, z +0.4)	да (n 932, z -0.7)
EHANDICAP:A	да (n 4867, z -1.4)	да (n 5173, z -0.0)	да (n 4862, z -0.9)	да (n 4740, z -1.7)
EHANDICAP:D	да (n 18190, z +1.7)	да (n 18641, z -0.8)	да (n 18189, z +1.2)	да (n 18022, z +0.8)
EHANDICAP:H	да (n 7187, z +0.2)	да (n 7285, z -1.6)	нет (n 7254, z -3.0)	нет (n 7200, z -3.3)
EXACT_SCORE	да (n 7946, z -1.9)	да (n 6563, z +0.6)	да (n 6892, z +0.2)	да (n 7021, z +0.2)
HANDICAP:A	нет (n 15045, z -2.5)	да (n 15376, z -0.7)	да (n 14772, z -1.7)	да (n 14615, z -1.8)
HANDICAP:H	да (n 17779, z +2.0)	нет (n 17469, z -2.1)	нет (n 17516, z -3.3)	нет (n 17404, z -4.5)
TOTAL_1.5:UNDER	да (n 7215, z +0.5)	нет (n 7118, z -2.8)	да (n 7056, z +0.8)	нет (n 7032, z -2.0)
TOTAL_2.5:OVER	да (n 822, z +0.4)	да (n 398, z +2.2)	да (n 296, z -0.4)	да (n 246, z +2.3)
TOTAL_2.5:UNDER	да (n 546, z -0.5)	да (n 991, z -1.4)	да (n 826, z -1.0)	да (n 660, z +0.2)
TOTAL_3.5:OVER	да (n 6921, z -0.8)	да (n 6527, z +2.6)	да (n 6562, z -1.5)	да (n 6591, z +0.5)
TOTAL_3.5:UNDER	нет (n 1, z +1.2)	нет (n 4, z +0.5)	нет (n 2, z +0.3)	нет (n 1, z +1.2)

Не прошли тест исходы 1X2: для 2023/24 — 1X2:D; для 2024/25 — нет; для 2025/26* — нет; для 2026/27 — нет. Когда исходы 1X2 надёжны, Market-specific почти совпадает с текущим правилом (его ставки — в основном те же исходы 1X2). Когда тест не проходит ничья (2023/24), стратегия уходит к исходам без цены: доля прогнозов с ценой падает до 78.5%, а ROI ставок — до -12.0%.

Параметры калибраторов

Таблица 9. Калибраторы, обученные на 2023/24 и применённые к 2024/25. Наклон Платта < 1 значит, что модель слишком уверена (p надо сжимать к середине), > 1 — недостаточно уверена; у большинства типов он близок к 1, поэтому калибровка Платта почти не меняет p. В бленде вес рынка b близок к 1, а вес модели a — к 0: при известной цене модель почти ничего не добавляет.

Тип исхода	Платт: наклон	Платт: сдвиг	n	Бленд: вес модели a	Бленд: вес рынка b	Бленд: c	n (с ценой)
1X2:A	1.035	-0.003	7 169	-0.147	1.319	0.106	7 162
1X2:D	0.957	0.010	7 247	0.406	0.789	0.254	7 240
1X2:H	1.043	-0.015	6 908	-0.039	1.208	0.019	6 901
BTTS:NO	0.849	-0.083	7 247	—	—	—	—
BTTS:YES	0.849	0.083	7 247	—	—	—	—
CORNERS_10.5:OVER	1.129	0.091	7 245	—	—	—	—
CORNERS_10.5:UNDER	1.132	-0.092	7 242	—	—	—	—
CORNERS_8.5:OVER	1.140	-0.048	7 198	—	—	—	—
CORNERS_8.5:UNDER	1.152	0.054	7 245	—	—	—	—
CORNERS_9.5:OVER	1.113	0.018	7 245	—	—	—	—
CORNERS_9.5:UNDER	1.113	-0.018	7 245	—	—	—	—
DOUBLE_CHANCE:12	0.622	0.293	4 566	—	—	—	—
DOUBLE_CHANCE:1X	1.105	-0.010	4 641	—	—	—	—
DOUBLE_CHANCE:X2	1.010	0.018	6 393	—	—	—	—
EHANDICAP:A	1.010	0.022	17 728	—	—	—	—
EHANDICAP:D	1.050	0.064	26 965	—	—	—	—
EHANDICAP:H	1.036	0.001	17 863	—	—	—	—
EXACT_SCORE	1.095	0.187	36 233	—	—	—	—
HANDICAP:A	1.014	0.017	43 124	0.236	0.860	-0.060	2 309
HANDICAP:H	1.036	-0.003	42 752	0.259	0.998	-0.092	2 308
TOTAL_1.5:OVER	0.619	0.402	3 710	—	—	—	—
TOTAL_1.5:UNDER	1.003	-0.073	7 247	—	—	—	—
TOTAL_2.5:OVER	1.014	0.090	7 215	0.089	1.108	0.056	7 207

Тип исхода	Платт: наклон	Платт: сдвиг	n	Бленд: вес модели a	Бленд: вес рынка b	Бленд: c	n (с ценой)
TOTAL_2.5:UNDER	1.006	-0.089	7 247	0.086	1.104	-0.056	7 239
TOTAL_3.5:OVER	1.002	0.066	7 247	—	—	—	—
TOTAL_3.5:UNDER	1.000	-0.066	5 074	—	—	—	—

Общий бленд, обученный на 2025/26 для 2026/27 (используется для типов исходов без собственной подгонки): a = 0.162, b = 0.869, c = -0.008, n = 39 963.

8.5. Диапазоны коэффициентов и полы EV

Стратегия «диапазон × пол»: Risk выбирается только среди кандидатов с ценой внутри диапазона (и с EV ≥ пола); если таких нет — Risk у матча нет. Это анализ, а не кандидат в продакшн: покрытие далеко от 100 %.

Таблица 10. ROI (число ставок) на 2023/24 + 2024/25 вместе.

Диапазон	EV ≥0 %	EV ≥−3 %	EV ≥−5 %	EV ≥−8 %	EV нет
2.50–3.00	-9.0% (2 016)	-10.1% (2 311)	-10.9% (2 521)	-11.0% (2 755)	-9.5% (3 613)
3.00–3.50	-6.7% (2 018)	-4.7% (2 742)	-5.2% (3 301)	-2.2% (4 203)	-3.6% (6 955)
3.50–5.00	-7.9% (3 880)	-8.7% (4 781)	-7.3% (5 366)	-7.0% (6 159)	-7.2% (8 944)
5.00–6.00	-13.2% (967)	-12.3% (1 070)	-10.4% (1 130)	-11.7% (1 249)	-14.5% (1 992)
>6.00	-13.9% (1 045)	-12.7% (1 116)	-10.0% (1 172)	-11.6% (1 250)	-7.5% (1 536)

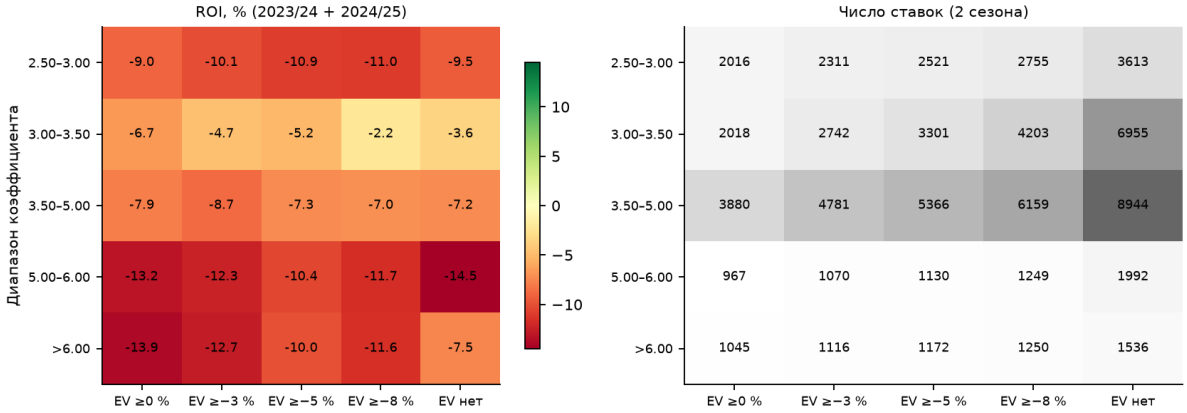


Рис. 3. ROI и число ставок по сетке «диапазон × пол EV» (2023/24 + 2024/25).

Таблица 11. Та же сетка на независимой истории 2026/27 (после предрегистрации).

Диапазон	EV ≥0 %	EV ≥−3 %	EV ≥−5 %	EV ≥−8 %	EV нет
2.50–3.00	-10.0% (828)	-9.1% (927)	-10.5% (986)	-9.9% (1 095)	-14.9% (1 456)
3.00–3.50	-11.4% (728)	-12.9% (875)	-11.3% (983)	-9.5% (1 153)	-7.2% (1 475)
3.50–5.00	-10.0% (1 229)	-14.5% (1 381)	-13.5% (1 458)	-12.2% (1 560)	-13.5% (1 747)
5.00–6.00	+0.5% (385)	-2.9% (431)	-0.7% (453)	-3.9% (490)	-8.1% (626)
>6.00	-18.1% (440)	-22.9% (521)	-20.8% (578)	-13.2% (683)	-13.0% (1 342)

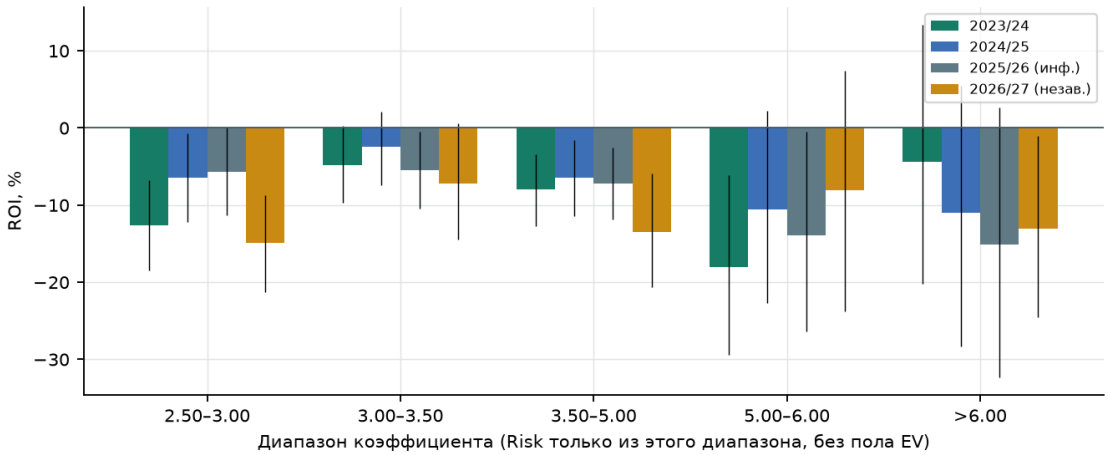


Рис. 4. ROI по диапазонам коэффициентов без пола EV, по сезонам, с 95 % ДИ.

Таблица 12. Ставки текущего Risk по диапазонам коэффициента: ROI (число ставок).

Диапазон	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
<2.50	—	—	—	—
2.50–3.00	-11.1% (957)	-5.5% (891)	-7.6% (836)	-12.3% (363)
3.00–3.50	-5.8% (2 402)	-3.5% (2 675)	-4.9% (2 783)	-10.4% (891)
3.50–5.00	-6.9% (2 980)	-8.3% (2 809)	-7.2% (2 858)	-13.8% (706)
5.00–6.00	-11.4% (221)	+3.5% (162)	+16.1% (121)	+0.0% (31)
>6.00	+7.8% (45)	-60.5% (31)	-1.3% (19)	-100.0% (6)

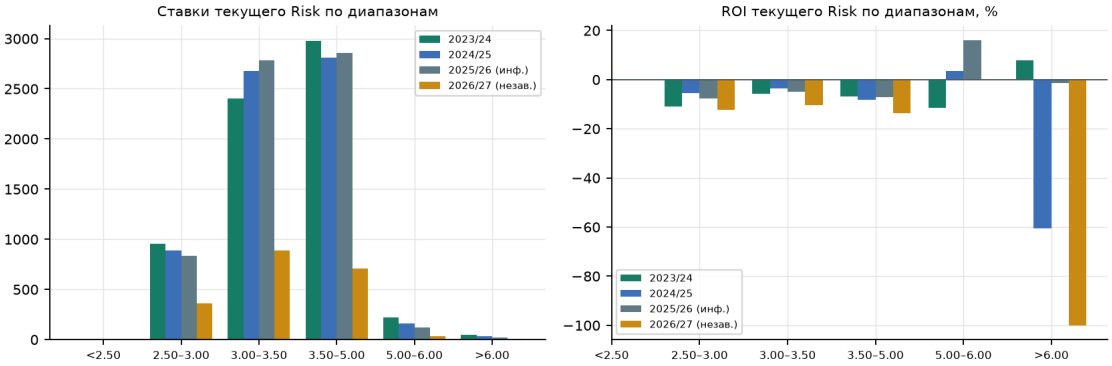


Рис. 5. Распределение и ROI ставок текущего Risk по диапазонам.

Вывод по диапазонам: ни одна клетка сетки не прибыльна на 2023/24 + 2024/25. Наименее убыточен диапазон 3.00–3.50 (без пола -3.6%; лучшая клетка — 3.00–3.50, пол ≥−8 %: -2.2%). Самые дорогие диапазоны — 5.00–6.00 и > 6.00 (без пола -14.5% и -7.5%). Пол EV не даёт монотонного улучшения ни в одном диапазоне: разница между полами меньше статистической погрешности клетки (сотни–тысячи ставок, SE ≈ 2.5–7 п.п.). На 2026/27 лучшая клетка другая — 5.00–6.00, пол ≥0 %: +0.5% на 385 ставках, что само по себе показывает неустойчивость таких отборов.

8.6. Почему больший EV модели не даёт лучшего ROI

Пусть p — истинная вероятность исхода, $p_{мод}$ — оценка модели, k — коэффициент. Ожидаемая прибыль ставки равна p·k − 1, модельный EV — $p_{мод}$·k − 1. Для выбранного набора ставок

$$E[EV_{модель}] - E[ROI] = E[k \cdot (p_{мод} - p) \mid \text{ставка выбрана}]$$

Разрыв возникает по трём причинам, которые проверены по отдельности: (а) модель в среднем завышает p в диапазоне Risk (калибровка); (б) рынок систематически переоценивает длинные коэффициенты («фаворит–аутсайдер») — тогда убыток растёт с k

даже при честной $p_{мод}$; (в) правило выбирает исходы, где $p_{мод} - p$ велико (эффект выбора максимума, «проклятие победителя»). Множитель $k \approx 3.3$ усиливает любую ошибку $p_{мод}$: завышение p на 0.03 даёт ≈ +10 п.п. ложного EV.

8.6.1. Калибровка вероятностей 0.12–0.40

Таблица 13. Калибровка всех кандидатов Risk с p ∈ [0.12; 0.40] (рассчитанные исходы) и отдельно исходов с полной книгой цен (q — вероятность рынка без маржи как P(выигрыш)).

Сезон	Кандидатов	Ср. p	Частота	Отношение	z	С ценой: n	ср. p	рынок q	частота
2023/24	74 369	0.250	0.247	0.987	-2.1	16 071	0.272	0.278	0.275
2024/25	74 038	0.250	0.245	0.978	-3.5	16 066	0.276	0.280	0.276
2025/26*	73 275	0.250	0.244	0.978	-3.6	16 046	0.276	0.280	0.278
2026/27	20 281	0.254	0.248	0.977	-2.0	12 606	0.279	0.286	0.272

Таблица 14. По корзинам p: средняя p → наблюдаемая частота (z-статистика).

Корзина p	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
0.12–0.16	0.136 → 0.138 (z +0.6)	0.137 → 0.136 (z -0.4)	0.136 → 0.133 (z -1.1)	0.137 → 0.135 (z -0.2)
0.16–0.20	0.180 → 0.179 (z -0.4)	0.180 → 0.169 (z -2.8)	0.180 → 0.166 (z -3.3)	0.180 → 0.178 (z -0.3)
0.20–0.25	0.226 → 0.221 (z -1.5)	0.226 → 0.227 (z +0.2)	0.226 → 0.228 (z +0.5)	0.226 → 0.220 (z -0.8)
0.25–0.30	0.273 → 0.271 (z -0.7)	0.274 → 0.261 (z -3.5)	0.274 → 0.266 (z -2.0)	0.276 → 0.266 (z -1.4)
0.30–0.35	0.325 → 0.319 (z -1.3)	0.324 → 0.324 (z -0.1)	0.325 → 0.312 (z -3.0)	0.324 → 0.314 (z -1.3)
0.35–0.40	0.375 → 0.368 (z -1.6)	0.375 → 0.366 (z -2.1)	0.375 → 0.374 (z -0.2)	0.375 → 0.370 (z -0.6)

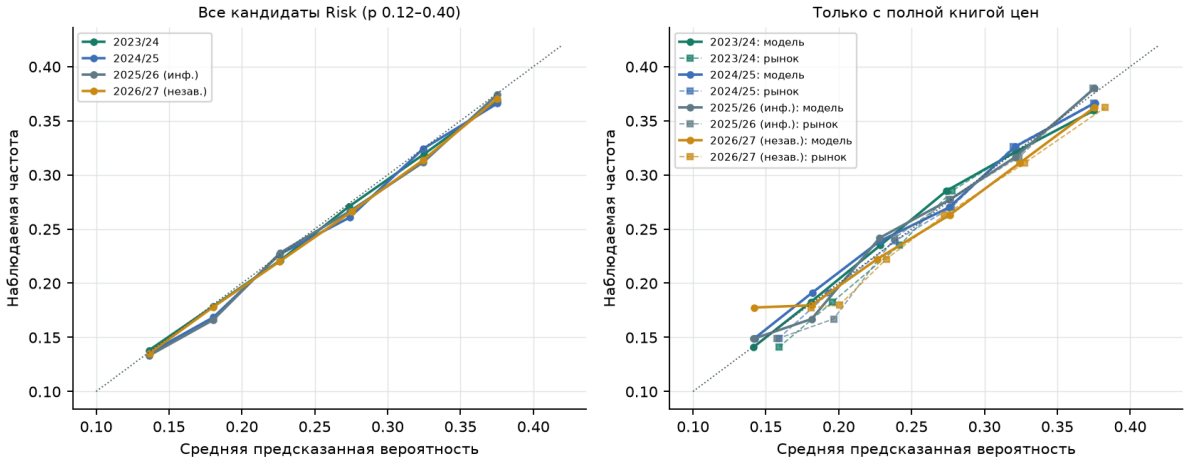


Рис. 6. Калибровка в диапазоне Risk: слева все кандидаты, справа исходы с полной книгой цен (сплошная — модель, пунктир — рынок).

Таблица 15. Частота − средняя p по типам исходов (p 0.12–0.40); < 0 — модель завышает.

Тип исхода	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
1X2:A	-0.8 п.п. (n 4992, z -1.3)	-0.9 п.п. (n 5007, z -1.5)	-0.0 п.п. (n 5089, z -0.1)	-0.8 п.п. (n 1387, z -0.7)
1X2:D	+1.1 п.п. (n 7097, z +2.1)	+0.2 п.п. (n 7012, z +0.4)	+0.6 п.п. (n 7007, z +1.1)	-1.6 п.п. (n 2018, z -1.7)
1X2:H	-0.6 п.п. (n 2824, z -0.8)	+0.7 п.п. (n 2907, z +0.8)	-1.0 п.п. (n 2902, z -1.2)	-0.5 п.п. (n 818, z -0.3)
BTTS:NO	+2.0 п.п. (n 528, z +1.0)	-1.8 п.п. (n 420, z -0.8)	-1.6 п.п. (n 331, z -0.6)	+2.3 п.п. (n 236, z +0.7)
CORNERS_10.5:OVER	+0.9 п.п. (n 3246, z +1.0)	-2.5 п.п. (n 3842, z -3.2)	+0.9 п.п. (n 4498, z +1.2)	-2.0 п.п. (n 914, z -1.3)
CORNERS_8.5:UNDER	-1.1 п.п. (n 5567, z -1.7)	+1.4 п.п. (n 4928, z +2.1)	-0.3 п.п. (n 4369, z -0.4)	+1.1 п.п. (n 1452, z +0.9)
CORNERS_9.5:OVER	+0.6 п.п. (n 92, z +0.1)	+2.2 п.п. (n 103, z +0.5)	-0.3 п.п. (n 180, z -0.1)	—
CORNERS_9.5:UNDER	-0.9 п.п. (n 499, z -0.4)	+0.8 п.п. (n 626, z +0.4)	+3.2 п.п. (n 211, z +1.0)	+0.9 п.п. (n 314, z +0.3)
DOUBLE_CHANCE:X2	-4.5 п.п. (n 372, z -2.1)	-4.7 п.п. (n 323, z -2.0)	-4.3 п.п. (n 283, z -1.7)	-9.2 п.п. (n 158, z -2.5)

Тип исхода	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
EXACT_SCORE	+0.3 п.п. (n 6563, z +0.6)	+0.1 п.п. (n 6892, z +0.2)	+0.1 п.п. (n 7021, z +0.2)	-1.0 п.п. (n 1820, z -1.2)
HANDICAP:A	-0.4 п.п. (n 14624, z -1.2)	-0.8 п.п. (n 14082, z -2.4)	-0.8 п.п. (n 13894, z -2.2)	-1.6 п.п. (n 3667, z -2.3)
HANDICAP:H	-0.8 п.п. (n 17101, z -2.4)	-1.2 п.п. (n 17168, z -3.8)	-1.6 п.п. (n 17089, z -5.1)	+1.4 п.п. (n 4467, z +2.3)
TOTAL_1.5:UNDER	-1.8 п.п. (n 5647, z -3.2)	+0.2 п.п. (n 5400, z +0.4)	-1.4 п.п. (n 5256, z -2.3)	-3.6 п.п. (n 1624, z -3.4)
TOTAL_2.5:UNDER	-3.6 п.п. (n 373, z -1.5)	-1.6 п.п. (n 329, z -0.6)	+3.0 п.п. (n 294, z +1.1)	-3.7 п.п. (n 196, z -1.1)
TOTAL_3.5:OVER	+1.7 п.п. (n 4708, z +2.7)	-0.7 п.п. (n 4865, z -1.1)	+0.4 п.п. (n 4746, z +0.6)	+2.1 п.п. (n 1097, z +1.6)

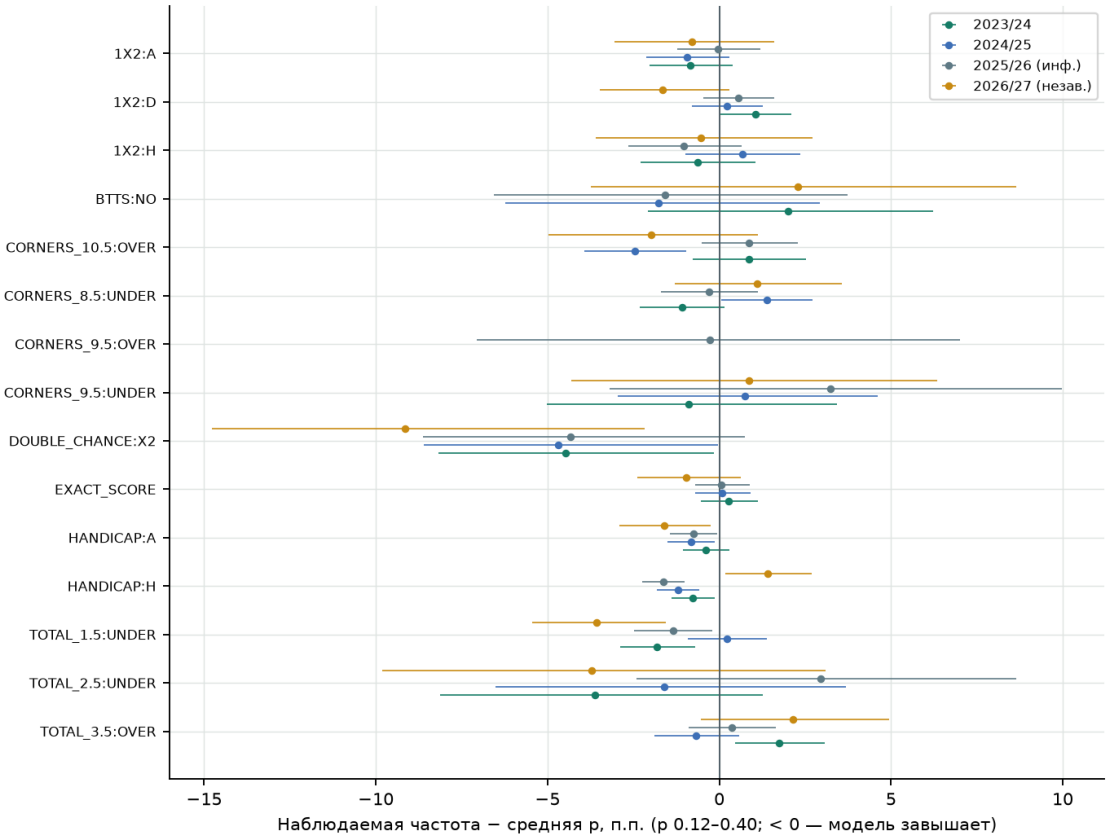


Рис. 7. Отклонение частоты от средней p по типам исходов с 95 % ДИ (Уилсон).

Вывод по калибровке: модель завышает вероятности редких исходов **слабо, но статистически значимо**: отношение частоты к средней p равно 0.987, 0.978, 0.978 и 0.977 (2026/27), т. е. завышение на 0.3…0.6 п.п. абсолютно (1.3…2.2 % относительно). По типам исходов: двойной шанс X2 завышен во всех сезонах (-4.5 п.п., -4.7 п.п., -4.3 п.п., -9.2 п.п.), победа гостей по форе — в каждом сезоне (-0.4 п.п., -0.8 п.п., -0.8 п.п., -1.6 п.п.), фора хозяев — в исторических (-0.8 п.п., -1.2 п.п., -1.6 п.п.), но не в 2026/27 (+1.4 п.п.); ничья 1X2 в исторических сезонах не завышена (+1.1 п.п., +0.2 п.п., +0.6 п.п.), в 2026/27 — -1.6 п.п. (z -1.7). У исходов с ценой средняя p модели близка к частоте. Этого завышения мало, чтобы объяснить разрыв EV − ROI текущего правила (+9.6 п.п., +7.5 п.п., +5.9 п.п.): при среднем коэффициенте ≈ 3.5 оно даёт лишь ≈ 2.0 п.п. Основная причина — в отборе (раздел 8.6.4).

8.6.2. Ошибка «фаворит–аутсайдер» в ценах

Для каждого исхода с полной книгой цен (без модели) считается ROI ставки «на всё» в диапазоне коэффициентов и отклонение наблюдаемой частоты от вероятности без маржи q.

Таблица 16. ROI ставки на каждый исход с ценой и разница «частота − q».

Кэф	2023/24: ROI / частота − q	2024/25: ROI / частота − q	2025/26*: ROI / частота − q	2026/27: ROI / частота − q
1.00–1.50	-0.6% / +3.7 п.п. (n 1814)	-4.1% / +1.4 п.п. (n 1699)	-3.3% / +2.4 п.п. (n 1462)	-3.9% / +1.2 п.п. (n 8150)
1.50–2.00	-3.6% / +0.7 п.п. (n 13031)	-4.1% / +0.4 п.п. (n 13168)	-5.4% / -0.1 п.п. (n 13943)	-5.7% / +0.4 п.п. (n 11626)
2.00–2.50	-5.7% / -0.2 п.п. (n 9306)	-5.6% / -0.1 п.п. (n 8980)	-5.6% / +0.1 п.п. (n 8786)	-6.3% / +0.0 п.п. (n 6466)
2.50–3.00	-12.0% / -2.4 п.п. (n 3052)	-6.7% / -0.2 п.п. (n 3128)	-7.2% / -0.0 п.п. (n 2997)	-11.6% / -2.1 п.п. (n 3510)
3.00–3.50	-5.1% / +0.1 п.п. (n 4481)	-5.4% / +0.3 п.п. (n 4818)	-6.2% / +0.3 п.п. (n 4744)	-8.7% / -0.8 п.п. (n 3301)
3.50–5.00	-7.1% / -0.3 п.п. (n 6197)	-9.7% / -0.9 п.п. (n 5742)	-7.4% / -0.0 п.п. (n 5810)	-9.3% / -0.8 п.п. (n 4650)
5.00–6.00	-14.6% / -1.8 п.п. (n 1083)	-9.6% / -0.7 п.п. (n 1012)	-13.1% / -1.2 п.п. (n 927)	-11.9% / -1.0 п.п. (n 737)
>6.00	-25.6% / -1.8 п.п. (n 1598)	-19.2% / -1.6 п.п. (n 1445)	-30.4% / -2.6 п.п. (n 1233)	-17.9% / -1.2 п.п. (n 599)

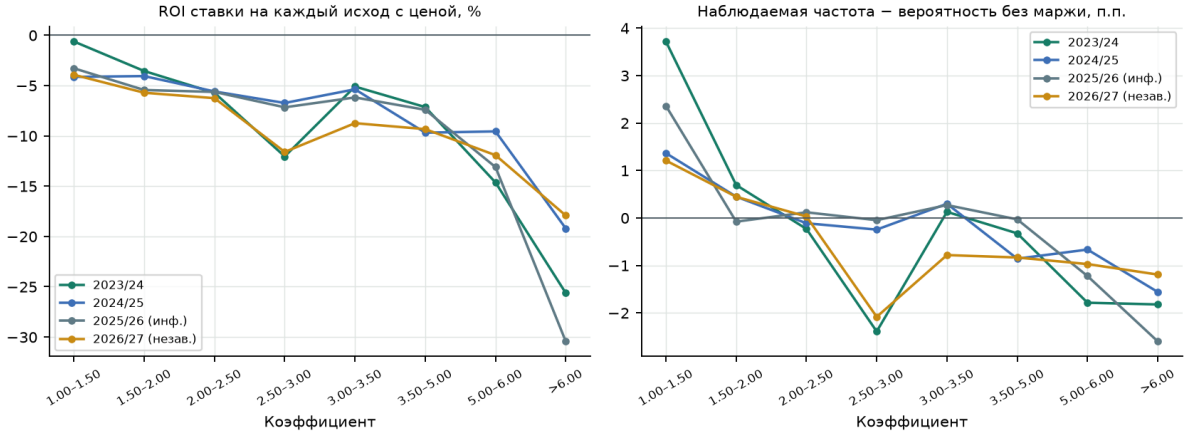


Рис. 8. Ошибка «фаворит–аутсайдер»: убыток растёт с коэффициентом.

Цены Bet365 содержат классическую ошибку «фаворит–аутсайдер»: ставка на всё при коэффициенте 1.50–2.00 теряет -3.6%, -4.1%, -5.4%, а при > 6.00 — -25.6%, -19.2%, -30.4%. Маржа распределена не пропорционально: на ценах > 6.00 потеря в 5–7 раз больше. Значит, при прочих равных Risk, сдвинутый к высоким коэффициентам, платит большую «плату за длинный коэффициент» — это главный довод против High-odds Risk и за окно около 3.0–3.5.

8.6.3. Фактический ROI по корзинам модельного EV

Все кандидаты Risk с ценой и p ≥ 0.12 (не только выбранные) разбиты по модельному EV. Если EV модели верен, ROI в корзине равен среднему EV, а наклон регрессии прибыли на EV равен 1.

Таблица 17. ROI по корзинам EV (n, 95 % ДИ) и наклоны.

Корзина EV модели	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
< −10 %	-4.9% (n 10827) [-7.3; -2.6]	-6.4% (n 10817) [-8.8; -4.0]	-6.4% (n 11291) [-8.6; -4.1]	-9.9% (n 14130) [-11.7; -8.0]
−10…−5 %	-5.4% (n 6070) [-8.5; -2.4]	-2.4% (n 6161) [-5.5; +1.0]	-6.1% (n 6478) [-9.1; -2.9]	-5.7% (n 8284) [-8.0; -3.4]
−5…0 %	-3.5% (n 5516) [-6.8; -0.1]	-6.7% (n 5501) [-10.2; -3.3]	-4.4% (n 6027) [-7.6; -1.4]	-7.7% (n 6581) [-10.3; -5.0]
0…5 %	-8.6% (n 4107) [-12.3; -4.8]	-8.1% (n 4128) [-12.0; -4.1]	-6.8% (n 4036) [-10.8; -2.8]	-6.4% (n 4325) [-10.0; -3.2]
5…10 %	-8.0% (n 2637) [-13.0; -3.0]	-4.3% (n 2525) [-9.3; +0.9]	-9.0% (n 2381) [-14.4; -3.7]	-1.0% (n 2637) [-5.9; +3.7]

Корзина EV модели	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27
10…20 %	-6.2% (n 2179) [-12.1; -0.2]	-7.9% (n 2068) [-14.1; -1.9]	-3.1% (n 1851) [-9.3; +3.4]	-5.4% (n 2471) [-10.7; -0.0]
≥ 20 %	-16.8% (n 1409) [-25.6; -6.8]	-10.6% (n 1273) [-20.2; -1.2]	-20.8% (n 990) [-30.9; -9.7]	+3.8% (n 1906) [-3.4; +11.0]
Наклон прибыли на EV	-0.11 ± 0.05	-0.13 ± 0.05	-0.08 ± 0.05	+0.22 ± 0.04
Наклон: EV Платта	-0.13	-0.09	-0.09	+0.22
Наклон: EV бленда	+0.42	+0.38	+0.68	+0.16

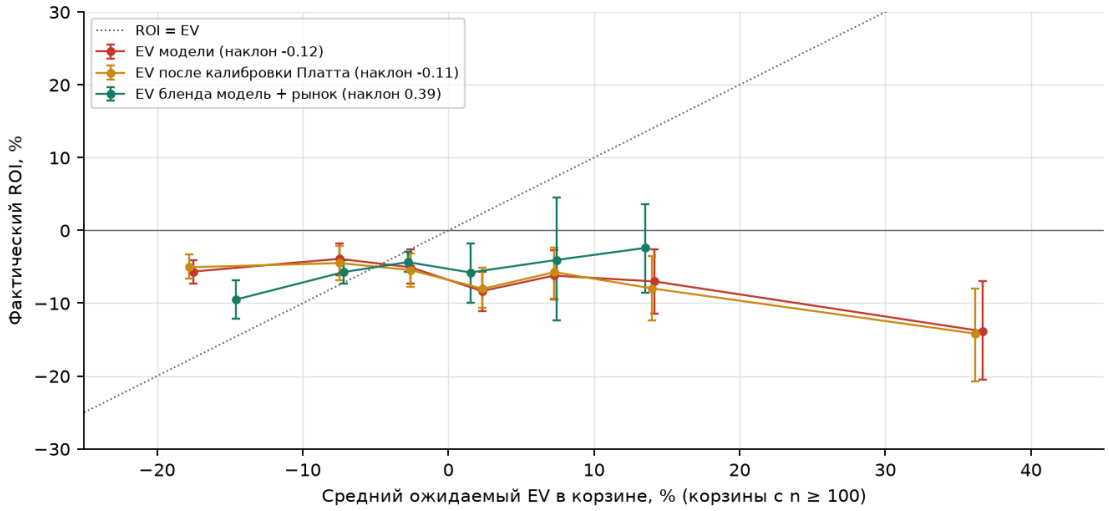


Рис. 9. Фактический ROI против ожидаемого EV по корзинам (2023/24 + 2024/25; пунктир — идеал ROI = EV).

На исторических сезонах ROI **не растёт** с модельным EV: наклон -0.11, -0.13, -0.08 (идеал +1), корзина EV ≥ 20 % — одна из худших. Калибровка Платта этого не исправляет (она меняет p монотонно и почти не меняет порядок), а бленд с ценой рынка даёт положительный наклон (+0.42, +0.38, +0.68). На 2026/27 наклон модельного EV положителен (+0.22 ± 0.04), но всё ещё далёк от 1.

8.6.4. Кто прав, когда модель и рынок расходятся

Положительный EV при марже m возможен только если $p_{мод} > q \cdot (1 + m)$, то есть модель расходится с рынком больше, чем на маржу (≈ 5–8 % относительно). Логистическая регрессия исхода на logit p модели и logit q рынка показывает, чья оценка содержит информацию:

$$\text{logit } P(\text{выигрыш}) = a \cdot \text{logit } p_{мод} + b \cdot \text{logit } q + c$$

Таблица 18. Веса модели и рынка (кандидаты Risk с полной книгой цен, p ≥ 0.12).

Сезон	n	Вес модели a	Вес рынка b	Log loss модели	Log loss рынка	Log loss бленда (в выборке)
2023/24	32 993	-0.100	1.157	0.6318	0.6248	0.6246
2024/25	32 761	-0.048	1.085	0.6335	0.6275	0.6275
2025/26*	33 404	0.031	1.007	0.6349	0.6301	0.6301
2026/27	35 786	0.305	0.769	0.6283	0.6247	0.6239

Таблица 19. 2024/25: исходы, сгруппированные по отношению $p_{мод}$ / q.

p модели / q рынка	n	ср. p модели	ср. q рынка	частота
0.00–0.90	5 952	0.342	0.410	0.419
0.90–1.00	10 573	0.405	0.425	0.427
1.00–1.10	9 618	0.413	0.395	0.390
1.10–1.20	4 076	0.400	0.351	0.355
1.20–1.35	1 773	0.369	0.294	0.288
≥ 1.35	769	0.316	0.212	0.191

На исторических сезонах вес рынка b = 1.01…1.16, вес модели a = -0.10…0.03: когда цена известна, модель почти ничего не добавляет, а log loss рынка ниже, чем у модели, во всех сезонах. Там, где модель уверена сильнее рынка ($p_{мод}/q \geq 1.35$, т. е. EV ≳ +25 %), частота совпадает с рынком (0.212 у рынка, 0.191 факт), а не с моделью (0.316). Это и есть механизм: большой EV — это большое расхождение с рынком, а большое расхождение — чаще ошибка модели. На 2026/27 вес модели больше (0.30 при весе рынка 0.77): цены 2026/27 из нескольких источников, с альтернативными линиями, менее точны, чем основные линии Bet365, но рынок всё равно точнее модели (log loss 0.6247 против 0.6283).

8.6.5. Завышение EV при выборе максимума (Монте-Карло)

Даже несмещённая модель даёт завышенный EV выбранной ставки, если выбирается максимум из нескольких шумных оценок. Пусть $EV_i = EV^{ист}_i + \varepsilon_i$, ε_i независимы, $E\,\varepsilon = 0$. Тогда для выбранного $i^* = \text{argmax}\ EV_i$

$$E[EV_{i^*}] - E[EV^{ист}_{i^*}] = E[\varepsilon_{i^*}] \approx \sigma_{EV} \cdot E[\max_{i \leq K} Z_i] > 0,\ Z \sim N(0,1)$$

При K ≈ 4.4 кандидатах с ценой на матч $E[\max Z] \approx 1.0–1.2$. Симуляция на реальных наборах кандидатов: «истина» q — цена без маржи (истинный EV каждой ставки = −маржа), «модель» — q с шумом σ в логитах; выбирается максимальный EV. Фактическое SD $\text{logit}\ p_{мод} - \text{logit}\ q$ у кандидатов ≈ 0.22 (верхняя оценка шума модели).

Таблица 20. Средний EV выбранной ставки по «модели» и её истинный ожидаемый ROI.

σ (логиты)	2023/24: EV модели / истинный ROI	2024/25: EV модели / истинный ROI	2025/26*: EV модели / истинный ROI
0.0	-4.7% / -4.7%	-5.0% / -5.0%	-5.4% / -5.4%
0.1	+1.0% / -5.2%	+0.6% / -5.6%	+0.1% / -6.1%
0.2	+7.6% / -5.3%	+7.1% / -5.7%	+6.7% / -6.3%
0.3	+14.3% / -5.3%	+13.9% / -5.7%	+13.4% / -6.3%
0.4	+21.3% / -5.3%	+20.8% / -5.8%	+20.4% / -6.3%

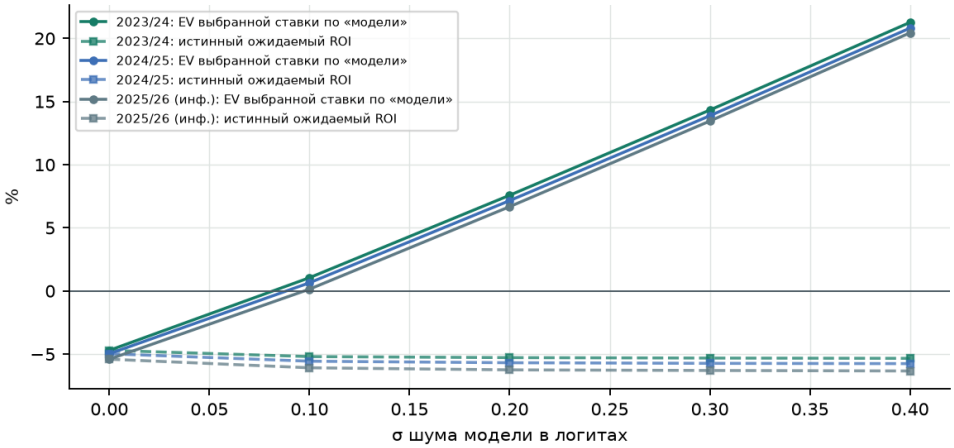


Рис. 10. Модельный EV выбранной ставки растёт с шумом модели, истинный ROI — нет.

При шуме σ = 0.2 в логитах (у модели SD $\text{logit}\ p_{мод} - \text{logit}\ q$ = 0.21…0.23) правило «максимальный EV» показывает 6.7…7.6 % EV при истинном ROI -6.3…-5.3 %: завышение

12.8…12.9 п.п. (при σ = 0.3 — 19.6…19.7 п.п.) возникает только из-за выбора максимума, без какой-либо систематической ошибки. Эмпирически у Max-EV Risk на истории EV − ROI = +21.9 п.п., +17.0 п.п., +16.7 п.п. — того же порядка.

8.7. Дисперсия: High-odds Risk

Для ставки с коэффициентом k и истинным ROI r вероятность выигрыша q = (1 + r)/k, стандартное отклонение прибыли SD = k·√(q(1 − q)). Число ставок, нужное, чтобы отличить ROI от нуля на ±5 п.п. с 95 % уверенностью, n ≈ (1.96·SD / 0.05)². Симуляция: r = −5 %, 2000 сезонов по 2000 ставок.

Таблица 21. Дисперсия ставки по коэффициенту.

Коэффициент	P(выигрыш)	SD ставки	SE ROI (2000 ставок)	Ставок для ±5 п.п.	P(сезон в плюсе)	Медиана макс. просадки	95-й перц. просадки	Ожид. серия проигрышей
2.75	0.345	1.31	+2.9 п.п.	2 628	4.7%	127	214	17
3.25	0.292	1.48	+3.3 п.п.	3 358	6.2%	135	234	19
4.25	0.224	1.77	+4.0 п.п.	4 817	11.2%	147	255	26
5.50	0.173	2.08	+4.6 п.п.	6 642	14.5%	160	290	33
7.00	0.136	2.40	+5.4 п.п.	8 832	17.5%	178	325	42

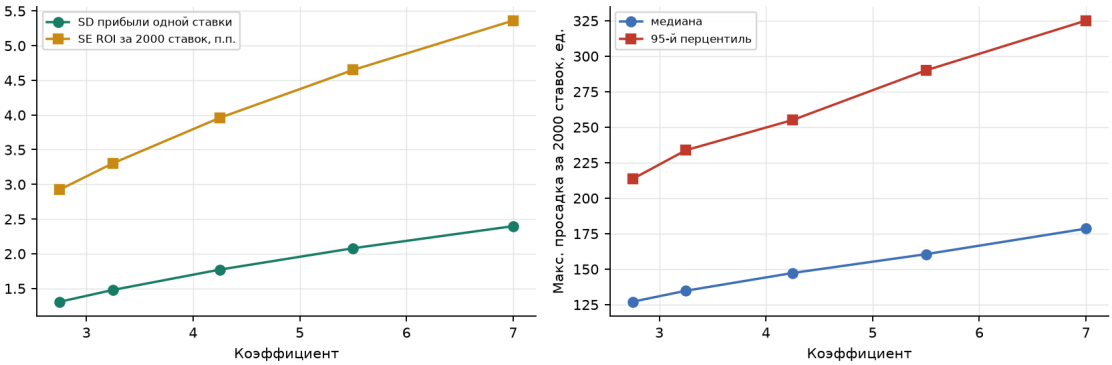


Рис. 11. SD ставки, стандартная ошибка ROI и просадки в зависимости от коэффициента.

Таблица 22. Фактическая дисперсия стратегий: SD прибыли одной ставки / макс. просадка (ед.) / самая длинная серия проигрышей.

Стратегия	2023/24: SD / просадка / серия	2024/25: SD / просадка / серия	2025/26*: SD / просадка / серия	2026/27: SD / просадка / серия
Текущий Risk	1.56 / 500 / 27	1.55 / 425 / 21	1.54 / 393 / 23	1.48 / 272 / 20
Conservative (2.50–3.50)	1.32 / 672 / 16	1.34 / 494 / 20	1.36 / 396 / 16	1.28 / 246 / 15
High-odds (4.50–8.00)	1.85 / 456 / 28	1.85 / 381 / 31	1.83 / 397 / 32	1.81 / 268 / 25
Бленд, пол ≥0 %	1.43 / 313 / 22	1.46 / 428 / 23	1.47 / 315 / 20	1.50 / 212 / 26

При k ≈ 7 одна ставка имеет SD ≈ 2.4 ед., и даже при истинном ROI −5 % сезон из 2000 ставок оказывается в плюсе с вероятностью ≈ 17.5%: высокие коэффициенты создают иллюзию удачных сезонов. Чтобы надёжно увидеть преимущество 5 п.п. при k ≈ 5.5, нужно ≈ 6 642 ставок — больше, чем Risk даёт за сезон. Фактически High-odds Risk на истории хуже текущего на всех трёх сезонах (-12.3%, -11.1%, -10.8%) и получает цену лишь у ≈ половины прогнозов.

8.8. Независимая проверка 2026/27 (после предрегистрации)

Предрегистрация записана и закоммичена (`e3dd1bd99361`) до расчёта 2026/27: предпочтительная стратегия и претендент — **Бленд, пол ≥0 %**, параметры заморожены (полы, окна, спецификация калибраторов), калибраторы для 2026/27 обучены на 2025/26. Расчёт `--independent` отказывается работать, если файл предрегистрации не закоммичен или изменён.

Таблица 23. Все стратегии на 2026/27: 2 139 матчей, рассчитанные по 2026-11-02.

Стратегия	Прогн.	Ставки	Кэф	Hit	ROI	95 % ДИ ROI	Приб.	Ср. EV	Разрыв калибр.	Просадка	Δ к текущему, 95 % ДИ
Текущий Risk	2 040	1 997	3.39	26.9%	-12.1%	[-18.6; -5.2]	-241	+8.5%	-5.9 п.п.	272	—
Value (EV ≥ 0)	2 026	2 007	3.39	28.5%	-10.2%	[-16.6; -3.6]	-204	+12.8%	-6.2 п.п.	247	[-3.5; +6.9]
Пол EV ≥−3 %	2 035	2 019	3.36	27.9%	-12.9%	[-19.0; -6.3]	-260	+11.9%	-6.9 п.п.	276	[-5.4; +3.7]
Пол EV ≥−5 %	2 036	2 021	3.35	27.8%	-12.7%	[-19.2; -6.0]	-257	+11.4%	-6.8 п.п.	277	[-5.3; +3.6]
Пол EV ≥−8 %	2 036	2 023	3.37	27.1%	-13.6%	[-19.8; -7.2]	-275	+10.3%	-6.8 п.п.	294	[-5.0; +1.7]
Max-EV Risk	1 987	1 968	3.89	29.3%	-4.1%	[-11.5; +3.5]	-82	+18.8%	-4.9 п.п.	154	[+0.2; +15.6]
Платт, пол ≥0 %	2 026	2 009	3.36	28.0%	-12.8%	[-19.0; -6.1]	-256	+12.6%	-7.0 п.п.	288	[-5.8; +4.6]
Бленд, пол ≥0 %	1 957	1 912	3.38	29.0%	-6.9%	[-13.8; -0.1]	-131	+7.9%	-3.3 п.п.	212	[-2.2; +12.2]
Платт, пол ≥−3 %	2 028	2 014	3.37	27.8%	-12.2%	[-18.3; -5.5]	-245	+11.7%	-6.7 п.п.	264	[-5.2; +4.8]
Бленд, пол ≥−3 %	1 989	1 960	3.29	29.4%	-8.6%	[-15.1; -2.0]	-168	+5.0%	-3.3 п.п.	235	[-3.2; +10.5]
Платт, пол ≥−5 %	2 033	2 019	3.39	27.7%	-11.8%	[-18.0; -5.3]	-238	+11.0%	-6.3 п.п.	258	[-4.6; +4.9]
Бленд, пол ≥−5 %	2 003	1 990	3.17	32.2%	-5.8%	[-12.4; +0.1]	-116	+3.4%	-1.9 п.п.	170	[-0.6; +13.3]
Платт, пол ≥−8 %	2 036	2 023	3.40	26.7%	-14.1%	[-20.3; -7.6]	-285	+9.9%	-6.6 п.п.	309	[-6.1; +2.1]
Бленд, пол ≥−8 %	2 022	2 010	3.31	27.5%	-13.4%	[-19.6; -7.0]	-269	+3.7%	-4.7 п.п.	291	[-7.4; +4.6]
Платт, пол нет	2 039	2 007	3.41	26.7%	-12.5%	[-18.9; -5.7]	-251	+8.2%	-5.9 п.п.	276	[-3.1; +2.3]
Бленд, пол нет	2 028	1 979	3.30	28.5%	-8.9%	[-15.4; -2.3]	-176	+2.6%	-3.3 п.п.	249	[-2.8; +8.9]
Market-specific	2 041	2 002	3.39	26.7%	-12.3%	[-18.6; -5.6]	-247	+7.3%	-5.5 п.п.	271	[-3.3; +2.8]
Conservative (2.50–3.50)	2 038	1 947	2.75	33.6%	-12.2%	[-17.8; -6.2]	-238	+8.1%	-7.4 п.п.	246	[-6.5; +6.5]
High-odds (4.50–8.00)	2 009	1 645	4.64	20.1%	-13.5%	[-22.6; -5.2]	-223	+10.5%	-4.7 п.п.	268	[-11.6; +8.1]

Таблица 24. Предрегистрированные критерии замены.

Критерий	Значение	Выполнен
C1: ROI претендента > ROI текущего (2026/27)	-6.9% против -12.1% (Δ +5.2 п.п.)	да
C2: парный 95 % ДИ разности > 0	[-2.2; +12.2]	нет
C3: Δ > 0 в каждом сезоне	+3.1 п.п., +0.4 п.п., +2.3 п.п., +5.2 п.п.	да
Замена рекомендована (C1 ∧ C2 ∧ C3)		нет

Таблица 25. Предрегистрированные гипотезы.

Гипотеза	Результат 2026/27
H1: Ни одна стратегия Risk не даёт положительного ROI на 2026/27 (ожидается: все отрицательны).	подтверждена: все ROI < 0
H2: Предпочтительная стратегия / претендент даёт на 2026/27 ROI выше текущего правила.	подтверждена по точечной оценке (+5.2 п.п.), но не значимо: ДИ [-2.2; +12.2]
H3: В диапазоне p 0.12–0.40 модель на 2026/27 завышает вероятности редких исходов (частота < ср. p).	частота 0.248 при ср. p 0.254, z = -1.95 — направление то же, на границе значимости
H4: Среди кандидатов Risk с ценой фактический ROI растёт с модельным EV с наклоном намного меньше 1.	наклон +0.22 ± 0.04 — положителен и намного меньше 1

Итог независимой проверки: предпочтительная стратегия Бленд, пол ≥0 % на 2026/27 лучше текущей по точечной оценке (-6.9% против -12.1%), и разность положительна во всех четырёх сезонах, но парный 95 % ДИ разности на 2026/27 [-2.2; +12.2] включает ноль — критерий C2 не выполнен, поэтому по предрегистрированному правилу замена **не рекомендуется**. ROI самой стратегии отрицателен во всех сезонах.

Важное отличие 2026/27 от истории: цен намного больше (OddsPapi: почти все рынки и линии). Поэтому стратегии выбирают другие рынки: у бленда на 2026/27 70.2% ставок — азиатские форы (в истории — 6…11 %), у текущего правила 66.6% — 1X2. Перенос правила на новую структуру цен — отдельный риск (раздел 8.9).

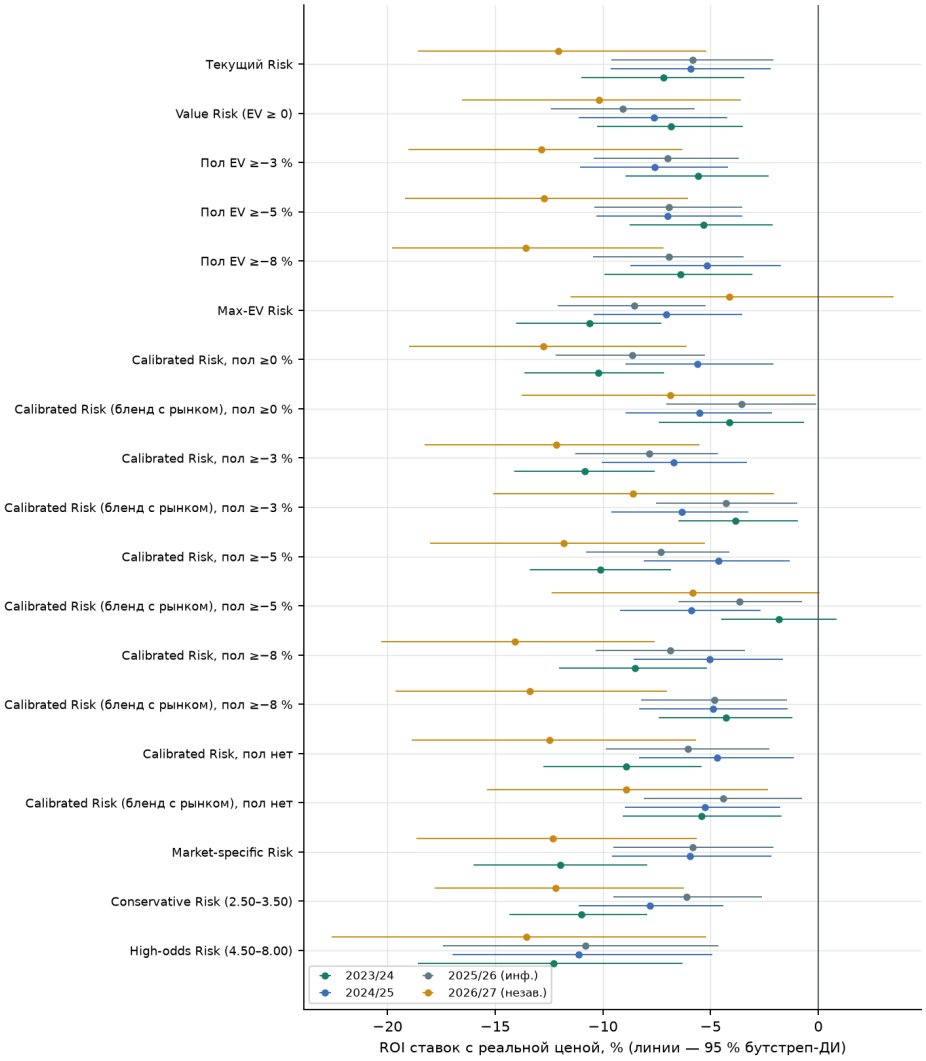


Рис. 12. ROI стратегий по сезонам, включая 2026/27.

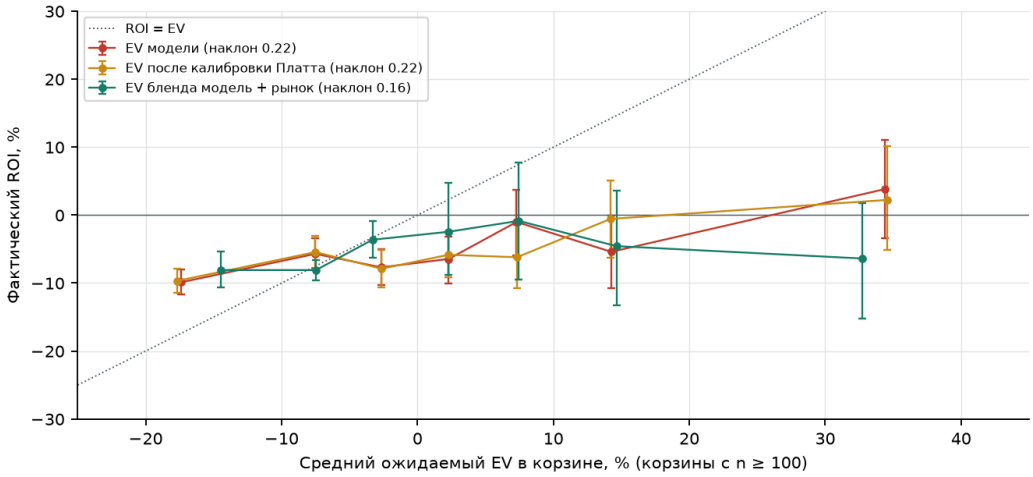


Рис. 13. 2026/27: фактический ROI по корзинам EV модели, Платта и бленда.

Таблица 26. 2026/27 по происхождению прогноза: live — записан до начала матча; backfill — восстановлен по предматчевым данным моделью, обученной до матча.

Стратегия	live: ставки	live: ROI	backfill: ставки	backfill: ROI
Текущий Risk	733	-20.2%	1 264	-7.3%
Value (EV ≥ 0)	746	-15.3%	1 261	-7.1%
Max-EV Risk	745	-8.0%	1 223	-1.8%
Платт, пол нет	740	-21.6%	1 267	-7.2%

Стратегия	live: ставки	live: ROI	backfill: ставки	backfill: ROI
Бленд, пол ≥0 %	702	-14.9%	1 210	-2.2%
Market-specific	736	-20.4%	1 266	-7.6%
Conservative (2.50–3.50)	697	-15.0%	1 250	-10.6%
High-odds (4.50–8.00)	519	-12.3%	1 126	-14.1%

На live-матчах ROI ниже, чем на backfill, у 18 из 19 стратегий; ранговая корреляция Спирмена ROI стратегий между двумя частями ρ = +0.12. Разница между частями — свойство выборки (другие недели сезона, другие поставщики цен, прежние правила Main у части live-прогнозов), и она больше разницы между стратегиями.

8.9. Пост-хок проверки (не предрегистрированы)

После расчёта 2026/27 обнаружен дефект в определении вероятности рынка для **целых** азиатских форов: цена без маржи q даёт P(выигрыш | нет возврата), а модель и исход используют безусловную P(выигрыш). Для целой линии с вероятностью возврата 0.2–0.25 q завышена в $1/(1 - p_{возврат})$ раз. Предрегистрированный бленд использовал q как есть. Ниже — бленд с исправленной вероятностью $q \cdot (1 - p_{возврат})$ на всех сезонах. Это проверка чувствительности, она **не может подтвердить** стратегию: исправление сделано после того, как результат 2026/27 стал известен. Диагностика раздела 8.6 (калибровка исходов с ценой, «кто прав») уже использует исправленную вероятность.

Таблица 27. Бленд с исправленной вероятностью рынка: ROI и парный 95 % ДИ разности с текущим.

Правило (пост-хок)	2023/24	2024/25	2025/26*	2026/27	Объед. 2023+2024	Ср. кэф (мин.)
Бленд-испр., пол ≥0 %	-4.6% [-0.8; +6.3]	-5.3% [-3.1; +4.3]	-4.0% [-1.7; +5.3]	-5.9% [-0.2; +13.0]	-5.0%	3.20
Бленд-испр., пол ≥−3 %	-5.1% [-2.4; +6.7]	-5.7% [-3.9; +4.4]	-3.7% [-1.7; +6.1]	-6.8% [-2.3; +12.4]	-5.4%	2.33
Бленд-испр., пол ≥−5 %	-3.2% [-0.6; +9.0]	-5.1% [-3.1; +4.9]	-3.7% [-2.0; +6.4]	-3.2% [+0.8; +16.9]	-4.2%	2.23
Бленд-испр., пол ≥−8 %	-5.0% [-1.8; +6.4]	-4.9% [-2.7; +5.0]	-4.7% [-2.5; +5.0]	-8.7% [-4.1; +10.5]	-5.0%	2.78
Бленд-испр., пол нет	-5.4% [-1.5; +5.4]	-5.3% [-2.9; +4.0]	-4.4% [-1.8; +4.8]	-5.9% [-0.4; +12.8]	-5.3%	3.43
Бленд, пол ≥0 % (предрегистрация)	-4.1% [-0.3; +6.9]	-5.5% [-3.4; +4.1]	-3.6% [-1.2; +5.8]	-6.9% [-2.2; +12.2]	-4.8%	3.11

Множественные сравнения: на 2026/27 оценивались 18 нетекущих правил. Max-EV Risk — хуже текущего во всех трёх исторических сезонах (-10.6%, -7.0%, -8.5%) — на 2026/27 оказалось лучшим (-4.1%), и его обычный 95 % ДИ разности [+0.2; +15.6] не включает ноль. С поправкой Бонферрони интервал [-5.6; +20.2]. Исправленный бленд на 2026/27 ставит в основном на 1X2 38%, АН 24%, DC 24%, счёт 8%, тотал 5%: у двойного шанса и точного счёта нет полной книги цен, их EV в первом ярусе — EV Платта, то есть снова модельный.

Таблица 28. Разности ROI с текущим правилом на 2026/27 с поправкой на множественные сравнения.

Правило	Δ ROI 2026/27	95 % ДИ	ДИ с поправкой Бонферрони (k = 18)
Max-EV Risk	+7.9 п.п.	[+0.2; +15.6]	[-5.6; +20.2]
Бленд, пол ≥0 %	+5.2 п.п.	[-2.2; +12.2]	[-5.2; +15.0]
Бленд, пол ≥−5 %	+6.2 п.п.	[-0.6; +13.3]	[-3.6; +17.1]
Value (EV ≥ 0)	+1.9 п.п.	[-3.5; +6.9]	[-5.8; +9.6]

Среди пост-хок вариантов парный 95 % ДИ разности на 2026/27 целиком выше нуля только у: Бленд-испр., пол ≥−5 % (ДИ [+0.8; +16.9], разность положительна во всех сезонах, но средний коэффициент ставок опускается до 2.23 — ниже ограничения 2.80, Risk перестаёт быть прогнозом с высоким коэффициентом). Без поправки на множественность и при

нарушении ограничения это не основание для замены, а повод включить такой вариант в будущую предрегистрацию.

Смена знака у Max-EV между историей и 2026/27 — типичная картина шума и смены режима (другие источники и линии цен), а не открытие: выбирать правило по лучшему результату на 2026/27 значило бы подгонять под шум. Ни одно правило не показывает значимого и устойчивого улучшения на всех сезонах с учётом множественности.

9. Выводы

- Текущий Risk убыточен во всех сезонах: -7.2%, -5.9%, -5.8%* и -12.1% на 2026/27 (история сайта -11.2 %). Это не ошибка реализации: правило воспроизведено в 100 % матчей.
- Ни одна из 19 стратегий и ни одна из 25 клеток «диапазон × пол EV» не дала положительного ROI на сезонах выбора. Убыток Risk — структурный: маржа букмекера на длинных ценах выше («фаворит–аутсайдер»), а модель не знает больше рынка.
- Value Risk и полы EV не помогают: средний модельный EV выбранных ставок растёт до 4.6…11.3 % (у текущего 0.0…2.4 %), а ROI не растёт. На истории фактический ROI по корзинам EV не растёт с EV (наклон -0.13…-0.08).
- Причина разрыва EV − ROI (+9.6 п.п., +7.5 п.п., +5.9 п.п. у текущего правила): (1) небольшое, но значимое завышение p в 0.12–0.40 (1.3…2.2 % относительно); (2) ошибка «фаворит–аутсайдер» в ценах; (3) главное — эффект выбора максимума: большой EV означает большое расхождение с рынком, а в таких случаях прав рынок (вес рынка 1.01…1.16, модели -0.10…0.03). Монте-Карло показывает, что одного шума $\sigma = 0.2$ в логитах достаточно для завышения EV на 12.8…12.9 п.п.
- Лучшее правило на истории — Бленд, пол ≥0 %: оно заменяет p модели на бленд с ценой рынка (по сути — рыночную вероятность с поправкой модели) и делает EV честным. Оно лучше текущего во всех четырёх сезонах (+3.1, +0.4, +2.3 и +5.2 п.п.), но ни в одном сезоне разница не значима, а ROI остаётся отрицательным.
- Conservative и High-odds хуже текущего во всех трёх исторических сезонах; Market-specific совпадает с ним, кроме 2023/24, когда тест не прошла ничья 1X2 и ROI упал (надёжные по калибровке рынки — те же, что текущее правило и так выбирает); калибровка Платта сама по себе не помогает.
- Дисперсия Risk велика (SD прибыли ставки текущего правила 1.54…1.56 ед.): 95 % ДИ ROI имеет полуширину ≈ ±3.7 п.п. на 6 568 ставках сезона и ≈ ±6.7 п.п. на 1 997 ставках 2026/27, поэтому различия стратегий в 1–3 п.п. статистически не различимы.

10. Ограничения

- Исторические цены — только Bet365 из Football-Data (1X2, тотал 2.5, одна линия AH); на 2026/27 цен намного больше, и правила работают на другом наборе рынков. Вывод по истории переносится на продакшн лишь частично.
- Независимая история 2026/27 короткая (≈ 2000 ставок Risk), неоднородна (live и backfill, три поставщика цен, правила Main менялись до 23.10.2026) и включает восстановленные прогнозы.
- Бленд использует вероятность рынка; в предрегистрированном варианте для целых азиатских форов она определена неточно (раздел 8.9).
- Калибраторы обучаются на одном предыдущем сезоне; для 2023/24 это сезон 2022/23, предсказанный моделями, обученными на одном сезоне. Для 2022/23 параметр NB угловых оценён на том же сезоне (только калибровочные данные; цен на угловые в истории нет).
- Бутстреп — по матчам (iid); зависимость внутри игрового дня не моделируется. Сравнивается много правил — интервалы отдельных разностей не учитывают

множественность (кроме раздела 8.9).

- ROI — при ставке 1 ед. на лучшую доступную цену; лимиты, задержки и изменение цен не учитываются.

11. Рекомендации

Оставить текущее правило Risk в продакшне без изменений. Предрегистрированный критерий замены (C1 ∧ C2 ∧ C3) не выполнен: улучшение лучшего правила положительно во всех сезонах, но не значимо ни в одном, а сам Risk остаётся убыточным при любой из проверенных стратегий.

- **Не вводить** Value Risk, полы EV, Max-EV, High-odds и Conservative: они не лучше текущего на истории, а EV-фильтры лишь сильнее завышают ожидаемую прибыль.
- **Кандидат на будущее** — Бленд, пол ≥0 % в исправленном виде: вероятность рынка для целых форов = $q \cdot (1 - p_{возврат})$, а первый ярус «EV по бленду ≥ 0» только для исходов с полной книгой цен (на 2026/27 исправленный бленд без этого ограничения уходил в двойной шанс и точный счёт, где EV остаётся модельным — раздел 8.9). Перед заменой: (1) зафиксировать этот вариант новой предрегистрацией; (2) проверить его на матчах, сыгранных после этого коммита; (3) менять продакшн только если парный 95 % ДИ разности ROI на новых матчах целиком выше нуля и разность положительна на всех исторических сезонах.
- **Объём для решения.** Полуширина парного ДИ разности на 2026/27 — 7.2 п.п. при 1 912 ставках, средняя историческая разность +1.9 п.п.; чтобы ДИ исключил ноль при такой истинной разнице, нужно ≈ 27 414 ставок Risk (ширина ДИ убывает как 1/√n), то есть несколько сезонов продакшна. Раньше этого замена правила не может быть обоснована статистически.
- **Честный EV на сайте.** Независимо от выбора Risk показывать рядом с EV модели EV по бленду с рынком (или хотя бы помечать, что EV модели для Risk систематически завышен: у текущего правила на 5.9…20.6 п.п.); не ранжировать Risk по EV модели.
- **Окно коэффициентов** 3.0–6.0 оставить: диапазон 3.00–3.50 наименее убыточен, 5.00–6.00 — самый дорогой, а на ценах > 6 ошибка «фаворит–аутсайдер» максимальна; сдвиг окна вверх не оправдан.
- **Где менять, когда критерии будут выполнены:** `src/markets/recommendation.py::risk_prediction` (первый ярус «EV по бленду ≥ 0», затем текущий score с p бленда), параметры калибратора в `src/config.py`, обучение калибратора — вместе с продакшн-моделями на последнем сезоне.
- Повторять это исследование командой ниже раз в квартал на новой истории 2026/27, не меняя предрегистрированных правил.

12. Воспроизведение

Команды (из корня репозитория, окружение `.venv`; XGBoost — 3 потока):

```
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.base             # прогнозы моделей 2022-2025 (кэш)
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.data             # таблицы кандидатов (кэш)
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.run --history    # стратегии 2023/24-2025/26
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.run --analysis   # диагностика EV
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.run --preregister   # затем git commit файла!
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.run --independent  # 2026/27
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.run --posthoc --figures
.venv/bin/python -m experiments.v6_1.risk.build_pdf        # этот PDF и findings.md
```

Результаты: `experiments/v6_1/risk/results/` — history.json, analysis.json, preregistration.json, independent.json, posthoc.json, run_info.json, strategies_history.csv, strategies_2026.csv, odds_band_ev_floor.csv; рисунки — `figures/`; кэш (прогнозы моделей, кандидаты, ставки стратегий) — `cache/` (не в git).

Параметр	Значение
Git HEAD при расчёте	e3dd1bd99361
Commit предрегистрации	e3dd1bd99361
Commit данных (local_data/predictions)	bf7ccd009767
Активная модель	prod_20261012
Python	3.12.12
Пакеты	numpy 2.2.6, pandas 2.3.3, xgboost 3.0.5, sklearn 1.7.2, scipy 1.18.1, statsmodels 0.15.0, reportlab 5.1.0, lightgbm 4.7.0, catboost 1.2.10
Время стадий, мин	history 4.1, analysis 1.2, preregister 0.0, independent 0.6, figures 0.2, posthoc 1.2
Обучение моделей по сезонам, с (стена)	2022: 7, 2023: 10, 2024: 18, 2025: 16
Бутстреп	2000 повторов, веса по матчам общие для стратегий сезона